

非有界変数を含む線型計画問題に対する初期基底構築不要な単体法の拡張

2026 年 9 月 20 日

概要

単体法は、線型計画問題を解くためのよく知られた枠組みであるが、一般の線形計画問題に対しては、ネットワークフロー問題や右辺が非負な不等式標準形など一部の特殊なクラスを除き、実行可能な初期基底解を計算なしに構成する一般的な方法は知られておらず、実務上は 2 段階法や Big- M 法、あるいはクラッシュ手続きのような補助的な手続きを要する。一方、主実行可能性ではなく**双対実行可能性**に着目すると、コスト係数の符号のみから非基底変数の配置 (下限か上限か) を決定でき、全スラック基底は計算なしに双対実行可能な初期基底となる。ただし、この構成は非基底変数を有限な上下限に配置できることを前提とするため、下限・上限が非有界な変数に対しては直接適用できない。任意の線形計画問題に対して、非有界な下限・上限を任意の正数 M を用いてそれぞれ $-M, +M$ に置き換えて問題をあらかじめ有界化した上では、各等式制約に値を 0 に固定したスラック変数を追加することにより、フェーズ 1 を要せずに自明な双対実行可能初期基底を構成し、それを用いて上下限制約付き双対単体法をただちに開始できる。本稿では、そのアルゴリズムの計算式を任意に大きい M に対して具体的に解析することで、非有界な変数を持つ一般の線型計画問題に対して初期基底の構築が不要な単体法の拡張手法を与える。

1 はじめに

線形計画問題 (Linear Programming, LP) に対する単体法は、理論と実装の両面で長年研究されてきた古典的な解法である。単体法を実際に動かすには、制約行列 A から可逆な $m \times m$ 部分行列 (基底) A_B を選び、非基底変数をその上限または下限に固定したときに基底変数の値

$$x_B = A_B^{-1}(b - A_N x_N)$$

がすべて自身の上下限に収まる、すなわち**実行可能な初期基底解**から出発する必要がある。

この初期基底の構築は、一般には自明ではない。例えば、制約がすべて「 $\leq$ 」形であり右辺 b が非負であるような標準形では、スラック変数を追加した全スラック基底がそのまま実行可能基底となる。また、輸送問題や割当問題などのネットワークフロー問題では、供給量・需要量の整合性のもとで全域木構造から実行可能基底を組合せ的に構成できることが知られている。しかし、これらは制約行列やデータに特別な構造を仮定した特殊なクラスであり、等式制約 $Ax = b$ と一般の範囲制約 $l \leq x \leq u (l, u \in \mathbb{R} \cup \{-\infty, +\infty\})$ からなる**任意の線形計画問題**に対して、計算コストをかけずに実行可能な初期基底を与える一般的な方法は知られていない。実際、初期実行可能基底の存在判定およびその構成は、それ自体が一つの線形計画問題 (補助問題) を解くことと本質的に同程度の難しさを持ち、このために 2 段階法 [1] (補助目的関数を最小化するフェーズ 1 を別途実行する) や大 M 法

[1](人工変数に大きなペナルティ係数を課して単一の目的関数で最適化する)といった補助的な手続きが用いられてきた。これらはいずれも、追加の変数や補助問題の構築・数値的なパラメータ選択(大 M 法における M の大きさ)を要する点で、「計算なしに得られる自明な初期基底」からは程遠い。

本稿では、有界な上下限制約付き線型計画問題は自明な初期基底が構築可能なことに着目し、非有界変数の上下限 $\pm\infty$ を一旦有界な $\pm M$ に置き換えた場合の双対単体法のアルゴリズムを解析し、拡張手法を構築することでこの困難を回避する。上下限制約付き単体法において、非基底変数 x_j がその下限 l_j にあるか上限 u_j にあるかは、被約費用 (reduced cost) $\bar{c}_j$ の符号のみによって双対実行可能性が定まる。とりわけ、コスト 0 のスラック変数のみからなる全スラック基底では、被約費用は $\bar{c}_j = c_j$ そのものに一致するため、非基底の原変数を

$$c_j \geq 0 \implies x_j = l_j, \quad c_j < 0 \implies x_j = u_j$$

と配置するだけで、**計算なしに**双対実行可能な初期基底が得られる。この自明な初期基底を非有界変数を持つ一般の線型計画問題に対して使用可能にするように単体法を拡張するのである。

本稿の構成は次の通りである。第 2 節で上下限制約付き単体法および双対単体法の基礎を整理する。第 3 節で、主実行可能な初期基底の構築が一般には困難である事情と、それが可能な特殊なクラスを確認する。第 4 節で、非有界変数を M で有界化した上でのゼロ固定スラック変数による自明な初期基底の構成と、それに続く上下限制約付き双対単体法のアルゴリズムを、実際の計算式とともに具体的に記述する。さらに、 $M \rightarrow +\infty$ での挙動を解析することにより、初期基底の双対実行可能性、 M を十分大きく取ることの正当性、および元問題の実行不可能性・非有界性・有限最適解の存在を判別できることまでを一貫して示す。続けて、Bound Flipping Ratio Test (BFRT) による比検定の高速化との融合 (第 4.6 節)、および古典的な辞書式規則 (Bland 則の拡張) による巡回防止 (第 4.7 節) を示し、第 4.8 節でこれらすべてを統合した最終的なアルゴリズムを与える。効率的な基底更新手法との統合といった、その他の実装上の課題は今後の検討課題とする。

2 準備：上下限制約付き単体法

2.1 問題設定

本稿では次の形の線形計画問題を扱う。

$$\begin{aligned} \min \quad & c^\top x \\ \text{s.t.} \quad & Ax = b, \\ & l_j \leq x_j \leq u_j, \quad j = 1, \dots, n, \end{aligned} \tag{1}$$

ここで $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$, $b \in \mathbb{R}^m$, $c \in \mathbb{R}^n$ であり、 $\text{rank}(A) = m$ とする (行の一次従属性は前処理で除去済みと仮定する)。各変数の上下限 l_j, u_j は

$$l_j \in \mathbb{R} \cup \{-\infty\}, \quad u_j \in \mathbb{R} \cup \{+\infty\}, \quad l_j \leq u_j$$

を満たす拡大実数値をとってよい。この定式化は、 $l = 0, u = (+\infty, \dots, +\infty)$ とすれば通常の標準形を、 $l = -\infty, u = +\infty$ とすれば自由変数を含む問題を包含する、最も一般的な設定である。

2.2 有界な上下限制約付き問題の基底解・被約費用・実行可能性

添字集合 $\{1, \dots, n\}$ を基底添字集合 B ($|B| = m$, A_B は正則) と非基底添字集合 $N = \{1, \dots, n\} \setminus B$ に分割する. 各非基底変数には状態 $\eta(j) \in \{L, U\}$ を割り当て,

$$x_j = \begin{cases} l_j & (\eta(j) = L) \\ u_j & (\eta(j) = U) \end{cases} \quad (j \in N)$$

とする. このとき基底変数は

$$x_B = A_B^{-1}(b - A_N x_N)$$

により一意に定まる. 組 (B, η, x) が**主実行可能**であるとは, $l_B \leq x_B \leq u_B$ が成り立つことをいう.

双対変数 (単体乗数) $y^\top = c_B^\top A_B^{-1}$ を用いて, 各変数 j の被約費用を

$$\bar{c}_j = c_j - y^\top A_j$$

と定める. 基底変数については常に $\bar{c}_j = 0$ である. 組 (B, η) が**双対実行可能**であるとは,

$$j \in N, \eta(j) = L \implies \bar{c}_j \geq 0, \quad j \in N, \eta(j) = U \implies \bar{c}_j \leq 0$$

が成り立つことをいう. 主実行可能性と双対実行可能性が同時に成り立つ基底は, LP の双対定理により**最適基底**である.

2.3 上下限制約付き双対単体法

双対単体法 [3] は, 双対実行可能な基底から出発し, 双対実行可能性を保ったまま主実行不可能性を解消していく反復法であり, 主実行可能性に到達した時点でそれが最適解であることが保証される. 1 回の反復は次のように行う.

- (i) **脱退変数の選択**: x_B のうち上下限を逸脱している行 r を一つ選ぶ. 逸脱量が最大の行を選ぶのが典型的である (退化に対しては Bland 則 [4] 等の巡回防止規則を援用する). 逸脱の方向を

$$d = \begin{cases} +1 & (x_{B,r} < l_{\beta(r)}, \text{増加させたい}) \\ -1 & (x_{B,r} > u_{\beta(r)}, \text{減少させたい}) \end{cases}$$

とおく. ここで $\beta(r)$ は行 r に対応する基底変数の添字である.

- (ii) **ピボット行の計算**: $\alpha^\top := e_r^\top A_B^{-1} A_N$ (タブローの行 r の非基底部分) を計算する. 各非基底 j に対し符号 $\sigma_j := +1$ ($\eta(j) = L$), $\sigma_j := -1$ ($\eta(j) = U$) を定め, $\hat{\alpha}_j := \sigma_j \alpha_j$, $\hat{c}_j := \sigma_j \bar{c}_j$ (≥ 0 , 双対実行可能性より) とおく.

- (iii) **加入可能集合と比検定**: 加入可能な非基底変数の集合を

$$\text{Eligible} := \{j \in N : d \hat{\alpha}_j < 0\}$$

と定める. $\text{Eligible} = \emptyset$ ならば, 現在の問題 (の上下限制約のもとで) は実行不可能であり, アルゴリズムは停止する. そうでなければ,

$$q \in \arg \min_{j \in \text{Eligible}} \frac{\hat{c}_j}{|\hat{\alpha}_j|}$$

を加入変数として選ぶ.

(iv) **ピボット**： $\beta(r)$ を非基底化し、 $d = +1$ ならば $l_{\beta(r)}$ に、 $d = -1$ ならば $u_{\beta(r)}$ に固定する。 q を基底化し、基底 B 、逆行列 A_B^{-1} 、基底解 x_B 、非基底の状態 η を更新する。

この手続きは、各反復で双対実行可能性を保ったまま、退化がなければ双対目的関数を真に改善するため、有限回の反復で「すべての行が上下限を満たす (x_B が実行可能)」か「Eligible = $\emptyset$ (実行不可能)」のいずれかに到達する。前者に至れば、得られた (B, η, x) は主・双対ともに実行可能であるから、問題 (1) の最適解である。

3 初期基底構築の困難性

3.1 自明な主実行可能基底を持つ特殊なクラス

上下限制約付き単体法 (主単体法) を実行するには、本来、主実行可能な初期基底が必要である。次のような特殊なクラスでは、これを計算なしに構成できる。

- **右辺非負の不等式標準形**：制約が $Ax \leq b$, $b \geq 0$, $x \geq 0$ の形であれば、スラック変数 $s = b - Ax \geq 0$ を導入した全スラック基底 $A_B = I$, $x_N = 0$ がそのまま主実行可能である。
- **ネットワークフロー問題**：輸送問題・割当問題・最小費用流問題などでは、制約行列が (全域木に対応する) 完全単模性を持ち、供給量・需要量の整合性のもとで、全域木構造から組合せ的に実行可能な初期基底を構成できる (ネットワーク単体法 [8])。

これらはいずれも、制約行列や右辺ベクトルに特別な構造を仮定している点で特殊である。

3.2 自明な双対実行可能基底を持つ特殊なクラス

主実行可能性ではなく双対実行可能性に着目すると、事情は異なる。第 2.2 節で見たように、コスト 0 のスラック変数のみからなる全スラック基底 B_0 (すなわち $A_{B_0} = I$) では、単体乗数が自明に $y = 0$ となるため、非基底の原変数 j の被約費用は $\bar{c}_j = c_j$ に一致する。したがって、非基底変数を

$$c_j \geq 0 \implies \eta(j) = L, \quad c_j < 0 \implies \eta(j) = U$$

と配置しさえすれば、計算 (基底逆行列や比検定) を一切行うことなく双対実行可能性の条件が満たされる。ただし、この配置が**定義できる**ためには、配置先となる側の上下限が有限でなければならない。この点に注意すると、次のようなクラスでは、主実行可能性の成否とは無関係に、全スラック基底が自明に双対実行可能となる。

- **有界変数 (箱型制約) 問題**：すべての変数が両側とも有限な上下限 $l_j, u_j \in \mathbb{R}$ を持つ場合 (bounded-variable / box-constrained LP), コスト c_j の符号がどちらであっても、配置すべき側に必ず有限な上下限が存在する。したがって全スラック基底は、 c の値によらず常に双対実行可能である。
- **標準形かつコスト非負**： $l = 0$, $u = +\infty$ (通常の標準形) であって、かつ $c \geq 0$ が成り立つ場合、すべての非基底変数を下限 0 に配置すれば双対実行可能性が満たされる。とくに、第 3.1 節の「右辺非負の不等式標準形」の条件 ($b \geq 0$) も同時に成り立つならば、全スラック基底は主・双対ともに実行可能であり、反復を一切行わずに $x = 0$ が直ちに最適解であると判定で

きる.

これらのクラスに共通するのは、各変数のコスト c_j の符号が、その変数の少なくとも一方の有限な上下限と整合している、という点である. 逆に、この構成が破綻するのは、ある変数 j について、コストの符号が指し示す側の上下限が非有界である場合、すなわち $c_j \geq 0$ にもかかわらず $l_j = -\infty$ であるか、 $c_j < 0$ にもかかわらず $u_j = +\infty$ である場合に限られる. 一般の線形計画問題ではこのような変数の存在を排除できないため、双対実行可能性からの出発もまた、これらの特殊なクラスを除けば自明ではない.

3.3 一般の等式制約付き問題における困難性

一般の等式制約 $Ax = b$ と上下限制約 $l \leq x \leq u$ からなる問題に対しては、主実行可能性の側にも双対実行可能性の側にも、前 2 節で見たような構造上の手がかりがない. 主実行可能性については、与えられた基底 B に対して主実行可能な非基底状態 η が存在するかどうかを判定し、存在するならそれを見つけないという問題が、それ自体「 $\{x : Ax = b, l \leq x \leq u\} \neq \emptyset$ か」を判定する実行可能性問題 (補助 LP) と本質的に同等の難しさを持つ. このため実務上は次のいずれかの補助的手続きが用いられる.

- **2 段階法**: 人工変数 $a \geq 0$ を導入した補助問題 $\min \mathbf{1}^\top a$ を (全スラック/人工変数基底から) フェーズ 1 として解き、実行可能基底を得てからフェーズ 2 で本来の目的関数を最適化する.
- **大 M 法** [1]: 人工変数 $a \geq 0$ に大きな係数 M を課した合成目的関数 $c^\top x + M\mathbf{1}^\top a$ を単一フェーズで最小化する.
- **クラッシュ手続き**: 制約行列 A の構造 (対角優位性や三角構造への近さなど) に基づき、ヒューリスティックに (非零成分の少ない列を優先するなどの規則で) 正則な開始基底を選び出す. 計算コストは小さいが、得られる基底が主実行可能である保証はなく、一般には後続のフェーズ 1 の反復回数を削減する前処理として用いられるに過ぎない.

いずれの方法も、補助変数の追加や十分大きい M の選択という数値的に微妙な判断、あるいはヒューリスティックな規則に基づく非自明な計算を要するという点で、「計算なしに得られる自明な初期基底」からは程遠い. とりわけ大 M 法は、 M の取り方次第で数値的な不安定性を招くことが古くから指摘されており、実装上は 2 段階法やクラッシュ手続きとの併用が好まれる傾向にある.

一方、双対実行可能性については、第 3.2 節で見た構成の破綻要因 (コストの符号が指し示す側の上下限が非有界であること) は、主実行可能性の場合とは異なり、たった 1 点にまで単純化されている. 本稿は、この唯一の障害を M による有界化によって除去したアルゴリズムを任意に大きい M に対して調べることで、解析、全スラック基底を任意の線形計画問題に対して自明に双対実行可能とする方法を、次節で具体的に示す.

4 提案手法の導出

4.1 前処理：自由変数の消去と片側のみ非有界な変数の平行移動

■自由変数のガウス消去による除去．両側とも非有界な変数 ($l_j = -\infty$ かつ $u_j = +\infty$, 以下自由変数と呼ぶ) は, 等式制約 $Ax = b$ を用いてあらかじめ消去しておく．自由変数の添字集合を $F \subseteq \{1, \dots, n\}$ とする． $F \neq \emptyset$ であり, かつある $j \in F$ とある行 i で $A_{ij} \neq 0$ となるものが存在する限り, そのような j, i を一つ選び,

$$x_j = \frac{1}{A_{ij}} \left(b_i - \sum_{k \neq j} A_{ik} x_k \right)$$

により x_j を他の変数で表し, これを他のすべての行 $i' \neq i$ および目的関数に代入する．すなわち

$$A_{i'k} \leftarrow A_{i'k} - \frac{A_{i'j}}{A_{ij}} A_{ik} \quad (k \neq j), \quad b_{i'} \leftarrow b_{i'} - \frac{A_{i'j}}{A_{ij}} b_i \quad (i' \neq i)$$

と行 i を用いて他の行を掃き出し, 目的関数は

$$c^\top x = \frac{c_j b_i}{A_{ij}} + \sum_{k \neq j} \left(c_k - \frac{c_j}{A_{ij}} A_{ik} \right) x_k$$

と書き換えられる (定数項 $c_j b_i / A_{ij}$ は, 次段のシフトによる定数項と合わせて, 最終的に最適値へ加算する). 行 i と列 j を除去し, $F \leftarrow F \setminus \{j\}$, $m \leftarrow m - 1$, $n \leftarrow n - 1$ として繰り返す.

この手続きは, 各回で F の要素を一つ消去するので, 高々 $\min(|F|, m)$ 回で終了する. 終了時になお F に残る自由変数 j (すなわち, 残った行のいずれにも $A_{ij} \neq 0$ が存在しない自由変数) があれば, j はもはやいかなる等式制約にも現れないから, x_j の値は目的関数の係数 c_j のみによって決まる. $c_j \neq 0$ ならば x_j を c_j と逆符号の方向へ動かすことで目的関数をいくらでも減少させられるから, 元問題は実行可能かつ非有界であり, アルゴリズムはここで停止してよい. $c_j = 0$ ならば x_j の値は最適値に影響しないから, $x_j := 0$ と固定して変数を除去してよい.

以上により, 一般性を失うことなく, 以降で扱う問題には自由変数が存在しないと仮定できる (残るのは, 両側有限な変数と, 片側のみ非有界な変数のみである). この前処理は, 補題 4.8 の後処理において重要な役割を果たす (第 4.5 節末尾を参照).

■片側のみ非有界な変数の平行移動．以降の議論を簡潔にするため, あらかじめ次の前処理を行っておく (自由変数は前段で既に消去済みであるとする). 各 $j = 1, \dots, n$ に対し, シフト量を

$$t_j := \begin{cases} u_j & (l_j = -\infty, u_j < +\infty) \\ l_j & (l_j > -\infty, u_j = +\infty) \\ 0 & (\text{それ以外, すなわち両側とも有限 (自由変数は前段で消去済み)}) \end{cases}$$

と定め (スラック変数 $s \in \mathbb{R}^m$ と混同しないよう, シフト量は $t \in \mathbb{R}^n$ と表す), 変数を $x_j = x'_j + t_j$ と置き換える. このとき制約は $Ax' = b - At =: b'$ となり, 上下限は $l'_j := l_j - t_j$, $u'_j := u_j - t_j$ となる. とくに, 片側のみが非有界であった j については, 有限であった側の上下限がちょうど 0 になる (たとえば $l_j = -\infty, u_j < \infty$ なら $l'_j = -\infty, u'_j = 0$; $l_j > -\infty, u_j = +\infty$ なら $l'_j = 0, u'_j = +\infty$). 目的関数は $c^\top x = c^\top x' + c^\top t$ となり, $c^\top t$ は x' に関して定数であるから, x' についての最小化は

元の問題と同一の最適基底構造を与え、最適値は定数 $c^\top t$ だけ異なる (元問題の最適値は、シフト後の問題の最適値に $c^\top t$ を加えたものである)。

以下では、この前処理が済んでいるものとして、記号 A, b, c, l, u を A, b', c, l', u' の意味で用いる。すなわち、片側のみ非有界な変数については、有限な側の上下限が 0 であると仮定してよい。この仮定のもとでは、非基底変数 j が (元々非有界であった側とは反対の) 有限な上下限に配置されている場合、その値は M に依存せず常に $\hat{l}_j = 0$ または $\hat{u}_j = 0$ である。

4.2 非有界変数の M による有界化

任意に $M > 0$ を固定する。各 $j = 1, \dots, n$ に対し、有界化された上下限を

$$\hat{l}_j := \begin{cases} l_j & (l_j > -\infty) \\ -M & (l_j = -\infty) \end{cases}, \quad \hat{u}_j := \begin{cases} u_j & (u_j < +\infty) \\ M & (u_j = +\infty) \end{cases} \quad (2)$$

と定める。元々有限であった上下限はそのまま用い、非有界であった側のみ $\mp M$ に置き換える。 $\hat{l}_j, \hat{u}_j$ はすべて有限であるから、問題

$$\min c^\top x \quad \text{s.t.} \quad Ax = b, \quad \hat{l} \leq x \leq \hat{u} \quad (3)$$

は上下限制約付き単体法がそのまま適用できる有界な問題となる。 $\hat{l} \leq l$ 側は不変、 $\hat{u} \geq u$ 側も不変であり、 $[\hat{l}, \hat{u}] \subseteq [l, u]$ であるから、(3) の実行可能領域は元の問題 (1) の実行可能領域の部分集合である。

4.3 ゼロ固定スラック変数による自明な初期基底

等式制約 $Ax = b$ に、各行に対応するスラック変数 $s \in \mathbb{R}^m$ を追加し、

$$Ax + s = b, \quad l_s = u_s = 0 \quad (\text{すなわち } s \equiv 0 \text{ に固定})$$

と書き換える。拡大された変数ベクトルは $(x, s) \in \mathbb{R}^{n+m}$ であり、拡大制約行列は $\hat{A} = [A \mid I_m]$ である。 s のコストは 0 とする。

このとき、 $B_0 := \{n+1, \dots, n+m\}$ (スラック変数の添字集合) を初期基底として採用すると、 $A_{B_0} = I_m$ であるから、

$$A_{B_0}^{-1} = I_m$$

であり、逆行列の計算すら不要である。非基底 (原変数) の状態は、コスト係数の符号のみから

$$\eta(j) = \begin{cases} L, & x_j = \hat{l}_j & (c_j \geq 0) \\ U, & x_j = \hat{u}_j & (c_j < 0) \end{cases} \quad (j = 1, \dots, n) \quad (4)$$

と定める。このとき基底 (スラック) 変数の値は

$$x_{B_0} = s = b - Ax_N \quad (5)$$

により直接計算される。 s は一般には 0 に一致せず、(5) の値は s 自身の上下限 $[0, 0]$ を逸脱しうるが、これは以下に見るように双対実行可能性の観点からは問題にならない。

命題 4.1 (初期基底の双対実行可能性). (4) で定めた (B_0, η) は, 問題 (3) に対して双対実行可能である.

証明. 基底コストは $c_{B_0} = 0$ (s のコストが 0) であり, $A_{B_0} = I$ であるから, 単体乗数は $y^\top = c_{B_0}^\top A_{B_0}^{-1} = 0$ である. したがって非基底の原変数 j の被約費用は

$$\bar{c}_j = c_j - y^\top A_j = c_j$$

となり, コストそのものに一致する. (4) より, $c_j \geq 0$ のとき $\eta(j) = L$ かつ $\bar{c}_j = c_j \geq 0$, $c_j < 0$ のとき $\eta(j) = U$ かつ $\bar{c}_j = c_j < 0 \leq 0$ であるから, 双対実行可能性の条件を満たす. 基底変数 (s) の被約費用は定義より恒等的に 0 であり, 条件を課す必要がない. $\square$

命題 4.1 により, (B_0, η, x) は**計算コストなし**に双対実行可能な初期基底となる. ここで本質的に用いているのは, (a) s のコストが 0 であることと $A_{B_0} = I$ であることから単体乗数が自明に $y = 0$ となること, (b) 非基底変数を配置すべき上下限 $\hat{l}_j, \hat{u}_j$ がいずれも有限であること, の 2 点である. (b) はまさに第 4.2 節の M による有界化によって保証されている. 元の問題に非有界な変数が存在する限り, この有界化なしには (4) の配置 (特に $u_j = +\infty$ の変数を $\eta(j) = U$ に置くこと, あるいは $l_j = -\infty$ の変数を $\eta(j) = L$ に置くこと) が定義できない点に注意されたい.

4.4 M 有界でのアルゴリズム

以上から, 変数を M を用いて有界にした場合のアルゴリズムは以下のようになる.

Step 1(初期基底の構成). 式 (4), (5) により, 基底を $B \leftarrow B_0 = \{n+1, \dots, n+m\}$ (スラック変数の添字), 非基底の原変数の状態を η , 非基底値を x_N , 基底値を $x_B = s = b - Ax_N$ と定める. 命題 4.1 により, この (B, η) は計算なしに双対実行可能である.

Step 2(反復). 以下の (a)–(d) を, (a) で終了と判定されるまで繰り返す.

(a) **主実行可能性の判定 (終了条件).** 現在の基底 B に対し, 基底変数の値は

$$x_B = A_B^{-1}(b - A_N x_N)$$

で与えられる. ここで非基底値 x_N の各成分 x_j ($j \in N$) は, 非基底の状態 $\eta(j) \in \{L, U\}$ に応じて

$$x_j = \begin{cases} \hat{l}_j & (\eta(j) = L) \\ \hat{u}_j & (\eta(j) = U) \end{cases}$$

であり, $\hat{l}_j, \hat{u}_j$ 自体も式 (2) により, j が元々非有界であったか否かで場合分けして

$$\hat{l}_j = \begin{cases} l_j & (l_j > -\infty) \\ -M & (l_j = -\infty) \end{cases}, \quad \hat{u}_j = \begin{cases} u_j & (u_j < +\infty) \\ M & (u_j = +\infty) \end{cases}$$

と与えられる. すなわち, j が元々下限 $-\infty$ を持ち $\eta(j) = L$ であれば $x_j = -M$, 元々上限 $+\infty$ を持ち $\eta(j) = U$ であれば $x_j = M$ が, x_B の計算に直接用いられることになる (初回は Step 1 の式 (5), すなわち $A_B = I$ の場合に一致する. 2 回目以降は, この式を毎回計算し直す必要はなく, 後述 (d) のピボット操作によって x_B を逐次更新すればよい). ここで $\beta(i)$ を

行 i に対応する基底変数の添字とすると、判定に用いる上下限 $\hat{l}_{\beta(i)}, \hat{u}_{\beta(i)}$ は、式 (2) により、 $\beta(i)$ が元々非有界であったか否かで場合分けして

$$\hat{l}_{\beta(i)} = \begin{cases} l_{\beta(i)} & (l_{\beta(i)} > -\infty) \\ -M & (l_{\beta(i)} = -\infty) \end{cases}, \quad \hat{u}_{\beta(i)} = \begin{cases} u_{\beta(i)} & (u_{\beta(i)} < +\infty) \\ M & (u_{\beta(i)} = +\infty) \end{cases}$$

と与えられる。これを用いて、 x_B のうち自身の上下限を逸脱している行の添字集合 (逸脱制約の添字集合) を

$$V := \{i \in \{1, \dots, m\} : x_{B,i} < \hat{l}_{\beta(i)} \text{ または } x_{B,i} > \hat{u}_{\beta(i)}\}$$

と定める。とくに $\beta(i)$ が元々下限 $-\infty$ を持っていた場合、 $x_{B,i} < \hat{l}_{\beta(i)}$ は $x_{B,i} < -M$ を意味し、元々上限 $+\infty$ を持っていた場合、 $x_{B,i} > \hat{u}_{\beta(i)}$ は $x_{B,i} > M$ を意味する。 $V = \emptyset$ ならば、 x_B はすべての上下限を満たしており ($\hat{l}_B \leq x_B \leq \hat{u}_B$)、すなわち (B, η, x) は問題 (3) に対して主実行可能である。一方、双対実行可能性は Step 1 で成立し、かつ以下の (b)–(d) の各反復によって保たれる (第 2.3 節) ため、この時点で (B, η, x) は主・双対ともに実行可能であり、LP の弱双対定理より問題 (3) の最適解である。アルゴリズムを終了する。 $V \neq \emptyset$ の場合は (b) に進む。

(b) **脱退変数の選択**。まず、各 $i \in V$ に対し逸脱量を

$$\Delta_i := \max(\hat{l}_{\beta(i)} - x_{B,i}, x_{B,i} - \hat{u}_{\beta(i)}) (> 0)$$

とおく。脱退行 $r \in V$ の選び方には複数の規則があり、いずれも第 4.5 節で改めて扱う。

- **Dantzig 則 (最大逸脱則)** :

$$r \in \arg \max_{i \in V} \Delta_i.$$

- **最急辺規則 (dual steepest edge)**[5] : 現在の基底に対するタブローの行ノルム

$$\gamma_i := \sum_{j \in N} \alpha_{ij}^2, \quad \alpha_{ij} := (A_B^{-1} A_N)_{ij}$$

を重みとして、逸脱量を正規化した

$$r \in \arg \max_{i \in V} \frac{\Delta_i^2}{\gamma_i}$$

により選ぶ。 γ_i は基底の幾何 (条件の悪さ) を反映するため、Dantzig 則より反復回数が少なくなる傾向があることが経験的に知られている。

- **Devex 規則** [6] : γ_i の代わりに、各行について 1 で初期化した近似重み w_i を、ピボットのために (そのピボット行の要素 α_{rj} のみを用いて) 安価に更新しながら

$$r \in \arg \max_{i \in V} \frac{\Delta_i^2}{w_i}$$

により選ぶ。 γ_i の再計算 (全行にわたる $O(m)$ 個の内積計算) を避けつつ最急辺規則を近似する、実装上広く用いられる方式である。

いずれの規則で r を選んだ場合も、逸脱の方向は

$$d := \begin{cases} +1 & (x_{B,r} < \hat{l}_{\beta(r)}, \text{ 増加させたい}) \\ -1 & (x_{B,r} > \hat{u}_{\beta(r)}, \text{ 減少させたい}) \end{cases}$$

とおく。

- (c) **ピボット行の計算と比検定.** $\alpha^\top := e_r^\top A_B^{-1} A_N$ (タブローの行 r の非基底部分) を計算し, 各非基底 $j \in N$ に対し $\sigma_j := +1$ ($\eta(j) = L$), $\sigma_j := -1$ ($\eta(j) = U$), $\hat{\alpha}_j := \sigma_j \alpha_j$, $\hat{c}_j := \sigma_j \bar{c}_j$ (≥ 0) とおく. 加入可能な非基底変数の集合

$$\text{Eligible} := \{j \in N : d \hat{\alpha}_j < 0\}$$

を計算する. $\text{Eligible} = \emptyset$ ならば, 現在の M のもとで問題 (3) は実行不可能であり, アルゴリズムを終了する. そうでなければ

$$q \in \arg \min_{j \in \text{Eligible}} \frac{\hat{c}_j}{|\hat{\alpha}_j|}$$

により加入変数 q を選ぶ.

- (d) **ピボット.** $\beta(r)$ を非基底化し, $d = +1$ ならば $\hat{l}_{\beta(r)}$ に, $d = -1$ ならば $\hat{u}_{\beta(r)}$ に固定する. q を基底化し, 基底 B , 逆行列 A_B^{-1} , 基底解 x_B , 非基底値 x_N , 非基底の状態 η を更新して (a) に戻る.

これまでの Step 0-2 は, 具体的な正数 M を一つ固定して実行することを暗に想定していた. しかし, これには実用上見過ごせない 2 つの問題がある.

第一に, 数値的な観点から, M を単に「十分大きい」と思われる値に固定して計算を進めると, 桁落ちや丸め誤差が生じやすい. 式 (2) により, 非有界であった変数の非基底値は $\mp M$ という, 問題本来のデータ A, b, c に比べて桁違いに大きい数になり, これが基底変数の値 $x_B = A_B^{-1}(b - A_N x_N)$ や, Step 2(a) の逸脱量の判定, Step 2(c) の比検定における除算などに混入する. 有限精度の浮動小数点演算では, 本来の (小さな) 数値情報が, 人工的に導入した大きな M に由来する丸め誤差の中に埋没しかねない. これは, 第 3 節で触れた古典的な大 M 法における数値的不安定性と同種の問題であり, M による有界化それ自体が同じ弱点を引き継いでしまうことを意味する.

第二に, より本質的な問題として, 固定した M が「十分大きい」という保証がない限り, 判定そのものが誤りうる. 元問題が実際には非有界であっても, 固定した M が (その非有界性が表面化するには) 小さすぎれば, M -切断問題 (3) の実行可能領域は, 非有界方向を人工的に断ち切っているために有界となり, 単体法は何の矛盾もなく「最適解が見つかった」という結果を返してしまう. すなわち, 単に大きな M を一つ選んで数値的に単体法を実行するだけでは, 元問題が非有界であるにもかかわらず有限な最適解が存在すると誤判定するリスクを, 原理的に排除できない.

これら 2 つの問題は, M の値を具体的な数値として固定する限り本質的に避けられない. そこで以下では, M の値を一切固定せず, $M \rightarrow +\infty$ での挙動を (浮動小数点演算ではなく) 代数的・記号的に解析することで, これらの問題をいずれも回避する.

4.5 $M \rightarrow +\infty$ における挙動の解析

■**動機：大 M 法における $M \rightarrow +\infty$ の極限と 2 段階法の対応.** 前節末尾で見た 2 つの問題——数値的不安定性, および固定した M が「十分大きい」保証の欠如——を, 具体的な数値としての M を一つも固定せずに回避するという方針は, 古典的な大 M 法 [1] をめぐる次の周知の事実に着想を得ている. 大 M 法は, 人工変数 $a \geq 0$ を用いた合成目的関数 $c^\top x + M \mathbf{1}^\top a$ を最小化するが, 固定した基底解に対しこの目的関数値は

$$z(M) = \underbrace{c^\top x}_{=: z_0} + M \underbrace{\mathbf{1}^\top a}_{=: z_1}$$

という M のアフィン関数であり ($z_1 = \mathbf{1}^\top a \geq 0$ は人工変数の総和, すなわちフェーズ 1 の目的関数値, $z_0 = c^\top x$ は本来の目的関数値, すなわちフェーズ 2 の目的関数値である), 異なる基底解どうしを M が十分大きいときに比較することは, まず傾き z_1 (フェーズ 1 の目的関数値) を比較し, それらが等しい場合に限って切片 z_0 (フェーズ 2 の目的関数値) を比較するという, 係数対の辞書式比較に帰着する. これはまさに, 2 段階法がフェーズ 1 で $\mathbf{1}^\top a$ を最小化し, その最適値 (実行可能ならば 0) を達成する解の中でフェーズ 2 が改めて $c^\top x$ を最小化するという手続きそのものであり, 大 M 法は $M \rightarrow +\infty$ の極限において 2 段階法と一致することが知られている [9, 10]. すなわち, 大 M 法における数値的な M の固定は, 本来この辞書式比較によって代替可能なものであり, 前節で述べた大 M 法の数値的不安定性は, この代替を怠って具体的な数値としての M を固定して近似することの副作用と見ることができる.

この対応が示すのは, 「 M による有界化を伴う定式化では, M を数値として固定する代わりに $M \rightarrow +\infty$ の極限を係数の辞書式比較として直接扱うことができ, かつそれによって固定した M に起因する 2 つの問題が解消される」という一般的な方針である. 本稿は非有界変数の上下限そのものを $\pm M$ に置き換えるという, 大 M 法 (人工変数へのペナルティ係数を M とする) とは異なる仕方で M を導入しているが (第 4.2 節), この方針そのものは同じ形で適用できるはずである. 以下ではこの着想に従い, 本稿の拡張双対単体法についても, 具体的な数値としての M を固定せず, $M \rightarrow +\infty$ での挙動を係数の辞書式比較として直接解析する.

Step 2(c)(d) (ピボット行・被約費用・加入可能集合・比検定・基底更新) は, 現在の基底 B と非基底の状態 η のみから定まり, $\hat{l}, \hat{u}$ の数値 (したがって M の数値) には依存しない. M が直接関与するのは, (i) 式 (2) による $\hat{l}_j, \hat{u}_j$ 自体, (ii) それに応じて定まる x_N, x_B , (iii) Step 2(a)(b) の主実行可能性判定・脱退変数の選択・方向 d の決定, の 3 箇所のみである. 以下では, 組合せ的状态 (B, η) を固定したまま, これらが M のアフィン関数 (1 次式) になることを用いて, $M \rightarrow +\infty$ でのアルゴリズムの挙動を解析する.

補題 4.2 (x_B の M に関するアフィン性). 組合せ的状态 (B, η) を固定する. 非基底値 $x_N(M)$ の各成分は

$$x_j(M) = \begin{cases} l_j & (\eta(j) = L, l_j > -\infty) \\ -M & (\eta(j) = L, l_j = -\infty) \\ u_j & (\eta(j) = U, u_j < +\infty) \\ M & (\eta(j) = U, u_j = +\infty) \end{cases}$$

であるから, $x_N(M) = x_N^0 + M\delta$ と書ける. ここで $x_N^0 \in \mathbb{R}^{|N|}$, $\delta \in \{-1, 0, 1\}^{|N|}$ は (B, η) のみに依存し M に依存しない定ベクトルで, $\delta_j = -1$ ($\eta(j) = L, l_j = -\infty$), $\delta_j = +1$ ($\eta(j) = U, u_j = +\infty$), それ以外は $\delta_j = 0$ である. したがって

$$x_B(M) = A_B^{-1}(b - A_N x_N(M)) = \underbrace{A_B^{-1}(b - A_N x_N^0)}_{=:p} - M \underbrace{A_B^{-1} A_N \delta}_{=:g}$$

は M のアフィン関数であり, 係数 $p, g \in \mathbb{R}^m$ は (B, η) にのみ依存する (脱退行の添字として既に用いている r , 加入変数の添字として既に用いている q との混同を避けるため, ここではベクトル係数を g と表す).

同様に, $\hat{l}_{\beta(i)}(M), \hat{u}_{\beta(i)}(M)$ も式 (2) よりそれぞれ ($l_{\beta(i)}$ または $-M$), ($u_{\beta(i)}$ または M) という

アフィン関数であるから、Step 2(a) の逸脱量

$$v_i^-(M) := \hat{l}_{\beta(i)}(M) - x_{B,i}(M), \quad v_i^+(M) := x_{B,i}(M) - \hat{u}_{\beta(i)}(M)$$

も、補題 4.2 よりいずれも M のアフィン関数である。これを $v_i^-(M) = a_i^- M + b_i^-$, $v_i^+(M) = a_i^+ M + b_i^+$ と書く ($a_i^\pm, b_i^\pm \in \mathbb{R}$ は (B, η) のみに依存する定数)。

定義 4.3 (アフィン関数の辞書式順序). 2つのアフィン関数 $f(M) = aM + b$, $g(M) = cM + d$ に対し,

$$f \succ g \iff a > c, \text{ または } (a = c \text{ かつ } b > d)$$

と定める (すなわち係数ベクトル $(a, b), (c, d)$ の辞書式順序で比較する)。

$f \succ g$ ならば、ある $M^\dagger(f, g) > 0$ が存在し、すべての $M \geq M^\dagger(f, g)$ で $f(M) > g(M)$ が成り立つ ($a \neq c$ なら $M^\dagger = |b - d|/|a - c|$ でよく、 $a = c, b > d$ なら任意の $M > 0$ で成り立つ)。 $g \succ f$ の場合も同様であり、 $(a, b) = (c, d)$ のときは $f \equiv g$ である。この $\succ$ は有限個のアフィン関数の集合上の全順序を与え、それらすべての対に対する $M^\dagger(f, g)$ の最大値を $M^\dagger$ とおけば、 $M \geq M^\dagger$ である限り、数値比較の結果はすべて $\succ$ による比較と一致する。

これを用いて、Step 2(a)(b) を、具体的な M の値を固定せずに次のように書き換えることができる。

- (a') **主実行可能性の判定 (終了条件, $M \rightarrow \infty$ 版)**. $V_\infty := \{i \in \{1, \dots, m\} : v_i^- \succ 0 \text{ または } v_i^+ \succ 0\}$ とおく (ここで 0 は恒等的に 0 であるアフィン関数、すなわち係数ペア $(0, 0)$ を表す). $V_\infty = \emptyset$ ならば、 $M \geq M^\dagger$ のすべてで主実行可能性が成り立ち、アルゴリズムは終了する。
- (b') **脱退変数の選択 ($M \rightarrow \infty$ 版 Dantzig 則)**. 各 $i \in V_\infty$ に対し、 v_i^-, v_i^+ のうち $\succ$ で大きい方を w_i とする。

$$r \in \arg \max_{i \in V_\infty} \succ w_i$$

により (辞書式順序 $\succ$ に関する最大元として) 脱退行 r を選ぶ. $w_r = v_r^-$ であれば $d = +1$, $w_r = v_r^+$ であれば $d = -1$ とする (両者が等しい場合の同点処理は、添字の小さい方を優先するなど、Bland 則に準じた規則で決定的に定める)。

命題 4.4 (充分大の M での数値計算との一致). 組合せ的状态 (B, η) を固定したとき、 $(a')(b')$ による判定・選択は、ある (その状態にのみ依存する) $M^\dagger > 0$ が存在して、すべての $M \geq M^\dagger$ における $(a)(b)$ の数値計算による判定・選択と一致する。

証明. V_∞ の各元の判定、および $\arg \max \succ$ による r の選択は、有限個のアフィン関数の対 $(v_i^-, v_i^+, 0)$ の間の $\succ$ による比較のみから決まる。上述の通り、これらの比較はある共通の $M^\dagger$ 以降、数値比較 $v_i^\pm(M) > 0$, $\max_i(\cdot)$ と一致する。□

Step 2(c)(d) は M に依存しないから、 $(a')(b')$ によって次の状態 (B', η') が (数値としての M を固定することなく) 一意に定まり、これを繰り返すことで、組合せ的な状態遷移の列 $(B^{(0)}, \eta^{(0)}) \rightarrow (B^{(1)}, \eta^{(1)}) \rightarrow \dots$ が得られる。この列は、可能な基底の総数が有限であることと (退化に対する) 巡回防止規則 (第 4.7 節で古典的な辞書式規則の拡張として与える) により有限回で停止し、停止する反復回数を K とすれば、各反復で用いた $M^\dagger$ の最大値を改めて $M^\dagger$ とおくことで、 $M \geq M^\dagger$ なる

すべての (数値としての) M に対して, Step 2 を実際に数値計算した場合の反復列が, この組合せ的な遷移列と完全に一致することがわかる. すなわち, $M \rightarrow +\infty$ での挙動は, 具体的な M の値を固定せずに, 係数ペア (a, b) の辞書式比較のみによって先取りして計算できる.

■最適値の M に関するアフィン性と非有界性の判定. 状態遷移列が最終状態 $(B^*, \eta^*)((a')$ で $V_\infty = \emptyset$ となる状態) に到達したとする. 補題 4.2 の $p, g(x_B(M) = p - Mg)$ と $x_N(M) = x_N^0 + M\delta$ を用いると, 問題 (3) の最適値は

$$z(M) = c_B^\top x_B(M) + c_N^\top x_N(M) = \underbrace{(c_B^\top p + c_N^\top x_N^0)}_{=: z_0} + M \underbrace{(c_N^\top \delta - c_B^\top g)}_{=: z_1}$$

と, やはり M のアフィン関数として表される. ここで $z_0, z_1 \in \mathbb{R}$ は最終状態 (B^*, η^*) にのみ依存する定数であり, $M \geq M^\dagger$ の範囲では, この $z(M) = z_0 + z_1 M$ が問題 (3) の真の最適値そのものである (状態が (B^*, η^*) のまま変化しないため).

式 (2) より $M_1 \leq M_2$ ならば $[\hat{l}(M_1), \hat{u}(M_1)] \subseteq [\hat{l}(M_2), \hat{u}(M_2)]$ (有限であった側は不変, 非有界であった側のみ広がる) であるから, (3) の実行可能領域は M に関して単調非減少であり, 最小値である $z(M)$ は M に関して単調非増加でなければならない. アフィン関数 $z(M) = z_0 + z_1 M$ がこの性質を持つのは $z_1 \leq 0$ の場合に限られるから,

$$z_1 \leq 0$$

が常に成り立つ.

補題 4.5 (実行可能領域の合併). $F := \{x : Ax = b, l \leq x \leq u\}$ (元問題 (1) の実行可能領域) とする. このとき

$$F = \bigcup_{M>0} F_M, \quad F_M := \{x : Ax = b, \hat{l}(M) \leq x \leq \hat{u}(M)\} \text{ (すなわち (3) の実行可能領域)}$$

が成り立つ.

証明. $(\supseteq)$: 任意の $M > 0$ に対し $[\hat{l}(M), \hat{u}(M)] \subseteq [l, u]$ (式 (2), 有限であった側は不変, 非有界であった側のみ真に拡張される) であるから $F_M \subseteq F$. ゆえに $\bigcup_M F_M \subseteq F$.

$(\subseteq)$: $x \in F$ を任意にとる. x は (拡大実数値ではなく) 有限な実ベクトルであるから $\|x\|_\infty < \infty$. $M \geq \|x\|_\infty$ ととれば, x_j がもともと有限な上下限を持つ座標では $\hat{l}_j(M) = l_j \leq x_j \leq u_j = \hat{u}_j(M)$ がそのまま成り立ち, もともと非有界であった座標では $|x_j| \leq M$ より $-M \leq x_j \leq M$ が成り立つ. ゆえに $x \in F_M$. $\square$

この符号によって, $M \rightarrow \infty$ での挙動, したがって元問題 (1) の性質が次のように読み取れる.

- $z_1 < 0$ のとき: $z(M) \rightarrow -\infty$ ($M \rightarrow \infty$) である. $[\hat{l}(M), \hat{u}(M)] \subseteq [l, u]$ (第 4.2 節) より (3) の実行可能領域は元問題の実行可能領域 $F := \{x : Ax = b, l \leq x \leq u\}$ の部分集合であるから, $\inf_{x \in F} c^\top x \leq z(M) \rightarrow -\infty$ となり, 元問題は (実行可能かつ) 非有界であると判定できる.
- $z_1 = 0$ のとき: $z(M) = z_0$ は $M \geq M^\dagger$ で一定であり, 人工上下限を有限な M からさらに緩めても最適値が変化しないことを示唆する. この場合, 元問題 (1) は実行可能かつ有限な最適値 z_0 を持つことが命題 4.6 で厳密に示される. ただし, 具体的な最適解を一点取り出す操

作については、単純に $M = 0$ を形式的に代入するだけでは正当化できない点に注意が必要であり、その構成法は補題 4.8 で改めて与える。

すなわち、最適値の M に関する傾き z_1 の符号 (< 0 か $= 0$ か) だけから、具体的な M の値によらず、元問題が非有界であるか有限な最適値を持つかを判定できる。この判定を実行可能性の判定 (前述の $V_\infty = \emptyset$ となるか否か) と組み合わせれば、元問題の実行不可能性・非有界性・有限最適解の存在という 3 通りの場合を過不足なく区別できることが、次の命題として実際に証明できる。

命題 4.6 (3 通りの場合の判別). 組合せ的状态遷移列が、ある $M^\dagger > 0$ 以降で最終状態 (B^*, η^*) に到達し、そこで $(a')(b')(c)(d)$ が停止するとする。このとき次が成り立つ。

- (i) 停止結果が INFEASIBLE である $\iff F = \emptyset$.
- (ii) 停止結果が OPTIMAL かつ $z_1 < 0$ である $\iff F \neq \emptyset$ かつ $\inf_{x \in F} c^\top x = -\infty$ (元問題は実行可能かつ非有界).
- (iii) 停止結果が OPTIMAL かつ $z_1 = 0$ である $\iff F \neq \emptyset$ かつ $\inf_{x \in F} c^\top x$ が有限であり、このとき $\inf_{x \in F} c^\top x = z_0$ である。具体的な最適解は、単純な $M = 0$ の代入によってではなく、補題 4.8 の後処理によって (数値としての M を固定することなく) 構成できる。

証明. 第 4.5 節冒頭で示した通り、 $(a')(b')(c)(d)$ による組合せ的な状態遷移は、 $M \geq M^\dagger$ のすべての (数値としての) M に対し、Step 2 を実際に数値計算した場合の反復と完全に一致する。したがって停止結果は $M \geq M^\dagger$ のすべてで共通であり、 F_M もまた $M \geq M^\dagger$ のすべてで共通 (空集合であるか、あるいは常に非空で最小値 $z(M) = z_0 + z_1 M$ を持つか) である。また、式 (2) より $M_1 \leq M_2 \Rightarrow [\hat{l}(M_1), \hat{u}(M_1)] \subseteq [\hat{l}(M_2), \hat{u}(M_2)]$, すなわち $F_{M_1} \subseteq F_{M_2}$ (単調性) である。

(i) : ($\Leftarrow$) $F = \emptyset$ ならば、補題 4.5 より任意の M で $F_M \subseteq F = \emptyset$. とくに $M \geq M^\dagger$ で (3) は実行不可能であり、停止結果は INFEASIBLE である. ($\Rightarrow$) 停止結果が INFEASIBLE であれば $F_{M^\dagger} = \emptyset$. 単調性より $M < M^\dagger$ でも $F_M \subseteq F_{M^\dagger} = \emptyset$. ゆえに補題 4.5 より $F = \bigcup_M F_M = \emptyset$.

(ii)(iii) : 以下、(i) より $F \neq \emptyset$ であるとしてよく、したがって停止結果は OPTIMAL である。補題 4.5 と単調性より、任意の $x \in F$ に対し $M_x := \max(M^\dagger, \|x\|_\infty)$ とおけば $x \in F_{M_x}$ (補題 4.5 の証明と同じ議論) であり、ゆえに

$$c^\top x \geq \min_{F_{M_x}} c^\top x = z(M_x) = z_0 + z_1 M_x. \quad (*)$$

($z_1 < 0 \Rightarrow$ 非有界) : $z_1 < 0$ のとき、(*) で x を固定したまま $M_x \rightarrow \infty$ ととる必要はなく、むしろ $z(M) \rightarrow -\infty$ ($M \rightarrow \infty$) かつ $z(M) = \min_{F_M} c^\top x \geq \inf_{x \in F} c^\top x$ (単調性より $F_M \subseteq F$) であることから、 $\inf_{x \in F} c^\top x \leq \lim_{M \rightarrow \infty} z(M) = -\infty$.

(非有界 $\Rightarrow z_1 < 0$) : 対偶を示す。 $z_1 = 0$ とする。 $F \neq \emptyset$ かつ非有界であれば、任意の $N > 0$ に対しある $x_N \in F$ が存在して $c^\top x_N < -N$. (*) を $x = x_N$ に適用すると $c^\top x_N \geq z_0 + z_1 M_{x_N} = z_0$ ($z_1 = 0$ のため M_{x_N} の値によらない). ゆえに $z_0 \leq c^\top x_N < -N$. N は任意だから $z_0 = -\infty$ となるが、 z_0 は補題 4.2 より有限な実数として定義されているから矛盾。ゆえに F が非有界ならば $z_1 \neq 0$. 先に示した $z_1 \leq 0$ と合わせて $z_1 < 0$.

以上より、 $F \neq \emptyset$ のとき「 $z_1 < 0 \iff$ 非有界」、したがって ($z_1 \leq 0$ の二分法により)「 $z_1 = 0 \iff$ 有限な最適値を持つ」が従う。

最後に、 $z_1 = 0$ の場合に $\inf_{x \in F} c^\top x = z_0$ であることを示す。任意の $x \in F$ に対し、(*)

で $z_1 = 0$ を用いれば $c^\top x \geq z_0$. 一方, 任意に $M \geq M^\dagger$ を一つ固定すると, 補題 4.5 の証明 (($\supseteq$) 方向) と同じ議論により, このときの基底解 $(x_B(M), x_N(M))$ は $F_M \subseteq F$ に属し, かつ $c_B^\top x_B(M) + c_N^\top x_N(M) = z(M) = z_0 + z_1 M = z_0$ (最後の等号は $z_1 = 0$ による). ゆえに z_0 は F 上で実際に達成される下界であり, $z_0 = \min_{x \in F} c^\top x = \inf_{x \in F} c^\top x$ が従う. 具体的な最適解ベクトルを, 数値としての M を固定せずに構成する方法は, 補題 4.8 で与える. $\square$

注意 4.7. 最終状態 (a') で $V_\infty = \emptyset$ となったときの最適解において, 非基底変数 j の値は常に厳密に $x_j = \hat{l}_j$ または $\hat{u}_j$ であるから, 元々 $l_j = -\infty$ (または $u_j = +\infty$) であった j が人工上下限に拘束されているかどうかは, 最終的な非基底の状態 η が $\eta(j) = L$ (または U) であるかどうかという組合せ的な条件に帰着し, M の数値を代入して確認する必要はない.

■最適基底の特定. 上記の z_1, z_0, p, x_N^0 はいずれも, 最終状態 (B^*, η^*) — (a')(b') と Step 2(c)(d) を, 数値としての M を固定せずに反復した, 組合せ的な状態遷移列の終着点 — にのみ依存する. したがって, 最適基底 (B^*, η^*) を特定するために, 何らかの具体的な数値を M に代入して単体法を実行し直す必要はない. (a')(b') による判定・選択 (および最急辺規則・Devex 規則を用いる場合は後述の係数 3 つ組の辞書式比較) と, M に依存しない Step 2(c)(d) とを繰り返す, 反復が停止した時点の状態がそのまま最適基底 (B^*, η^*) である. とくに, 停止後に z_1 を計算して $z_1 = 0$ であることが確認できれば, 元問題 (1) は有限な最適値 z_0 を持つことが直ちに従う (命題 4.6). ただし, 具体的な最適解ベクトルを一点取り出すには, (B^*, η^*) における p, x_N^0 をそのまま $M = 0$ で代入するだけでは不十分であり, 補題 4.8 以下で述べる後処理 (退化ピボットによる人工上下限上の非基底変数の除去と, 古典的双対単体法の再開) を要する. この後処理もまた M を数値として固定せずに実行できるため, 「 M を固定しない」という本稿の枠組み自体は損なわれない.

■人工上下限に置かれた非基底変数の扱いと後処理. 最終状態 (B^*, η^*) で非基底のまま残る変数 j のうち, $\delta_j \neq 0$ (すなわち, 非有界であった側に配置され, 非基底値が M に依存して $x_j(M) = \mp M$ となっている) ものを考える. 自由変数は第 4.1 節の前処理で既に消去済みであるから, このような j は片側のみ非有界な変数に限られ, その真に有限な側の上下限は (同じ前処理により) ちょうど 0 である.

標準的な単体法の議論により, $x_B(M) = A_B^{-1}(b - A_N x_N(M))$ を用いて $z(M) = c_B^\top x_B(M) + c_N^\top x_N(M)$ を書き直すと,

$$z(M) = c_B^\top A_B^{-1} b + \sum_{j \in N} \bar{c}_j x_j(M)$$

となる. 非基底値 $x_j(M)$ のうち M に依存する項 (人工上下限に置かれた j) だけを取り出せば, $z(M) = z_0 + z_1 M$ の傾きは

$$z_1 = \sum_{\substack{j \in N, \eta(j)=L \\ l_j = -\infty}} (-\bar{c}_j) + \sum_{\substack{j \in N, \eta(j)=U \\ u_j = +\infty}} \bar{c}_j$$

と表される (この式は, 補題 4.2 の $z_1 = c_N^\top \delta - c_B^\top g$ を被約費用で書き直したものに等しい). 双対実行可能性より, $\eta(j) = L$ の各項は $\bar{c}_j \geq 0$ ゆえ $-\bar{c}_j \leq 0$, $\eta(j) = U$ の各項は $\bar{c}_j \leq 0$ であるから, z_1 は**非正の項の和**であり, これは先に示した $z_1 \leq 0$ の別証明でもある. とくに,

$$z_1 = 0 \iff \delta_j \neq 0 \text{ なるすべての非基底変数 } j \text{ について } \bar{c}_j = 0$$

が成り立つ。これはまさに、非有界な方向に対する標準的な最適性条件——非有界な方向に置かれた非基底変数の被約費用はちょうど 0 でなければならない (さもなくばその方向に動かすことで目的関数をさらに減少させられ、実際 $\bar{c}_j \neq 0$ であれば $z_1 \neq 0$ となり (ii) の非有界の場合に該当する)——に他ならない。

しかし、このような $\delta_j \neq 0$ なる非基底変数が存在する場合、形式的に $M = 0$ を代入して得られる点 (p, x_N^0) は、一般には元問題 (1) の実行可能解にならない。非基底値 $x_N(0) = x_N^0$ 自身は、 $\delta_j = 0$ の成分は真の有限値のまま、 $\delta_j \neq 0$ の成分は前処理 (第 4.1 節) により $M = 0$ でちょうど真の (有限側の) 上下限に一致するため、常に真に実行可能である。しかし基底値 $x_B(0) = p$ の側にはこの保証がない。 (B^*, η^*) の主実行可能性は $M \geq M^\dagger$ の範囲でしか保証されておらず、 $x_B(M) = p - Mg$ をこの範囲の外である $M = 0$ まで外挿すると、片側のみ真に有限な上下限を持つ基底変数について、その上下限を逸脱しうる。次の補題は、 $\bar{c}_j = 0$ という性質を利用してこの問題を解消する。

補題 4.8 (人工上下限に置かれた非基底変数の退化ピボットによる除去). $z_1 = 0$ とし、 $j \in N$ を $\delta_j \neq 0$ (したがって $\bar{c}_j = 0$) かつ $A_B^{-1}A_j \neq 0$ なる非基底変数とする。このとき、ある行 r で $\alpha_{rj} := (A_B^{-1}A_j)_r \neq 0$ となるものが存在し、その $\beta(r)$ (行 r の現在の基底変数) は、第 4.1 節での自由変数の消去のみから自動的に少なくとも一方の真に有限な上下限を持つ (理由は下記の注を参照)。 j を加入変数、 $\beta(r)$ を脱退変数とする通常のタブロー更新則によるピボットを行い、 $\beta(r)$ をその有限な側の上下限に固定すると、次が成り立つ。

(i) 目的関数値は変化しない。

(ii) 他のすべての非基底変数の被約費用は不変である。

(iii) 脱退した変数 $\beta(r)$ の (新しい基底のもとでの) 被約費用もちょうど 0 になる。

とくに、ピボット後も元問題 (1) (真の上下限 l, u に関して) の双対実行可能性は保たれ、 $\delta_j \neq 0$ なる非基底変数の個数は真に減少する。

証明. 単体法のタブロー更新公式により、加入変数 j の被約費用 $\bar{c}_j$ とピボット要素 α_{rj} を用いて、他の非基底変数 k の被約費用は $\bar{c}_k^{\text{new}} = \bar{c}_k - (\bar{c}_j/\alpha_{rj})\alpha_{rk}$ により、脱退変数 $\beta(r)$ の新たな被約費用は $\bar{c}_{\beta(r)}^{\text{new}} = -\bar{c}_j/\alpha_{rj}$ により更新される。 $\bar{c}_j = 0$ を代入すれば、 $\bar{c}_k^{\text{new}} = \bar{c}_k$ ($k \neq j$ すべてで不変) および $\bar{c}_{\beta(r)}^{\text{new}} = 0$ を得る。 $\bar{c}_{\beta(r)}^{\text{new}} = 0$ は、 $\beta(r)$ を仮定より存在する有限な側の上下限のどちらかに固定しても双対実行可能性の符号条件を自明に満たすことを意味する。目的関数値の変化量も、通常の単体法の反復と同様 $(\bar{c}_j/\alpha_{rj})$ に比例する形で表されるため、 $\bar{c}_j = 0$ より 0 である。□

注意 4.9. 補題 4.8 で述べた「 $\alpha_{rj} \neq 0$ なる行 r の $\beta(r)$ は自動的に真に有限な上下限を持つ」という事実は、第 4.1 節で自由変数をあらかじめ消去したことによる。なぜなら、自由変数が存在しない以上、**どの**基底変数も (片側のみ非有界であるか、両側とも有限であるかにかかわらず) 少なくとも一方の真に有限な上下限を持つからである。したがって、 $\alpha_{rj} \neq 0$ なる行 r が一つでも存在すれば、その $\beta(r)$ は自動的に少なくとも一方の真に有限な上下限を持つ。一方、 $A_B^{-1}A_j$ が恒等的に零ベクトルである (すなわちどの行にも j が影響しない) 場合は、補題 4.2 の $g = A_B^{-1}A_N\delta$ に対する j の寄与も恒等的に 0 であるから、そもそも j をピボットで基底に入れる必要がない。すなわち、以下の繰り返し適用は $A_B^{-1}A_j \neq 0$ なる j のみを対象とすればよく、第 4.1 節の自由変数消去により、補題 4.8 の適用可能性に関する留保は残らない。

補題 4.8 を, $A_B^{-1}A_j \neq 0$ かつ $\delta_j \neq 0$ なる非基底変数がなくなるまで繰り返し適用する (各適用で該当する非基底変数の個数が真に減少するので有限回で終了する). 得られた基底 $(\tilde{B}, \tilde{\eta})$ では, すべての非基底変数が真に有限な上下限に置かれており, これは第 2 節で述べた古典的な (すなわち M による有界化を経ない, 真の上下限 l, u に関する) 通常の単体法にとって正当な入力状態である. しかも補題 4.8 により, $(\tilde{B}, \tilde{\eta})$ は元問題 (1) に対して双対実行可能である. したがって, 第 2.3 節の古典的な双対単体法を $(\tilde{B}, \tilde{\eta})$ から (今度は M を一切介さず, 真の上下限 l, u を直接用いて) 再開できる. この手続きは (退化に対する巡回防止規則のもとで) 有限回の反復で主実行可能性に到達し, 第 2.3 節の議論により, そこで得られる基底解 x^{**} は元問題 (1) の最適解である. 命題 4.6(iii) で示した $\inf_{x \in F} c^T x = z_0$ と合わせて, $c^T x^{**} = z_0$ が成り立つ.

この再開された古典的双対単体法が第 2.3 節の枠組みとして正当であるためには, 反復を通じて非基底変数が常に真に有限な上下限に置かれ続けること, すなわち補題 4.8 によって一旦排除された非有界境界が, 後続の反復で非基底変数として再び現れないことが確認されねばならない. 次の系はこれを保証する.

系 4.10 (非有界境界への非基底変数の非復帰). $(\tilde{B}, \tilde{\eta})$ から古典的双対単体法 (第 2.3 節) を再開して得られる反復列 $(\tilde{B}, \tilde{\eta}) = (B^{(0)}, \eta^{(0)}) \rightarrow (B^{(1)}, \eta^{(1)}) \rightarrow \dots$ において, すべての $k \geq 0$ について, $(B^{(k)}, \eta^{(k)})$ の非基底変数はすべて真に有限な上下限に置かれる. すなわち, 補題 4.8 の繰り返し適用によって一旦非有界境界が非基底変数から排除されれば, その後のいかなる反復によっても非有界境界が非基底変数として再び現れることはない.

証明. k に関する帰納法で示す. $k = 0$ のときは, 補題 4.8 の繰り返し適用による $(\tilde{B}, \tilde{\eta})$ の構成そのものにより成り立つ.

$(B^{(k)}, \eta^{(k)})$ の非基底変数がすべて真に有限な上下限に置かれていると仮定し, $(B^{(k)}, \eta^{(k)}) \rightarrow (B^{(k+1)}, \eta^{(k+1)})$ の 1 回のピボットを考える. 第 2.3 節 (i) により, 脱退行 r は $x_{B,r} < l_{\beta(r)} (d = +1)$ または $x_{B,r} > u_{\beta(r)} (d = -1)$ を満たす行として選ばれる. $x_{B,r}$ は有限な実数であるから, $x_{B,r} < l_{\beta(r)}$ が成り立つならば $l_{\beta(r)} > -\infty$ でなければならず ($l_{\beta(r)} = -\infty$ ならばいかなる有限値もこれを下回れない), 同様に $x_{B,r} > u_{\beta(r)}$ が成り立つならば $u_{\beta(r)} < +\infty$ でなければならない. したがって脱退行として選ばれた r の $\beta(r)$ は, d の方向に応じて固定される境界 ($l_{\beta(r)}$ または $u_{\beta(r)}$) が自動的に真に有限である. 第 2.3 節 (iv) のピボットにより $\beta(r)$ はこの (有限な) 境界に固定されて非基底化する.

一方, 基底化する加入変数 q は, ピボット前は帰納法の仮定により真に有限な上下限に置かれていた非基底変数であり, ピボット後は基底変数となるため非基底変数の集合から除かれる. 他の非基底変数はこのピボットによって状態を変えない.

以上より, $(B^{(k+1)}, \eta^{(k+1)})$ の非基底変数もすべて真に有限な上下限に置かれる. □

注意 4.11. この系が成り立つ背景には, 第 4.1 節の前処理により自由変数 (両側とも非有界な変数) があらかじめ消去されている, という事実が本質的に効いている. もし自由変数が残っていれば, ある基底変数が両側とも非有界となりうるが, そのような変数はいずれの側の逸脱によっても脱退行として選ばれうる一方, 固定すべき境界の有限性が保証できなくなる. 補題 4.8 直後の注意で述べた「自由変数の不在により, どの基底変数も少なくとも一方は真に有限な上下限を持つ」という事実と, 系 4.10 の証明は表裏一体である. この系により, 第 2.3 節で暗に仮定されている「非基底変数は常

に有限な上下限に置かれる」という前提が、補題 4.8 後の古典的対単体法の再開において反復を通じて保たれることが保証され、第 4.7 節・第 4.8 節で述べる後処理の整合性 (well-definedness) が担保される。なお、この非復帰性は、補題 4.8 による人為的な後処理を経た場合に限らず、BFRT(第 4.6 節) を併用した拡張対単体法の反復途中で $\delta = 0$ が (たとえば偶然に) 達成された場合にも成り立つ、より一般的な事実の特別な場合である。一般の形は第 4.6 節末尾の命題 4.16 で示す。

重要なのは、この後処理 (補題 4.8 の繰り返し適用および古典的対単体法の再開) もまた、具体的な数値としての M を一つも固定することなく実行できる点である。すなわち、 $z_1 = 0$ の場合に元問題の具体的な最適解を得るには、単純に $M = 0$ の代入だけで済ませることはできず、この追加の (ただし依然として M フリーな) 後処理を要する。最適基底 (B^*, η^*) 自体の特定 (第 4.4 節-第 4.7 節までの反復、BFRT や巡回防止の拡張を含む) は、このような非基底変数の存在によって何ら妨げられない——後処理が必要になるのは、あくまで具体的な解ベクトルを取り出す最終段階においてである。

■最急辺規則・Devex 規則への拡張. Dantzig 則 ((b')) はアフィン関数どうしの比較 (前述の $\succ$, 次数 1) に帰着したが、最急辺規則・Devex 規則は逸脱量を重みで正規化した Δ_i^2/γ_i (あるいは Δ_i^2/w_i) を比較するため、一般には M の 2 次式どうしの比較になる。まず、重み自体が M に依存しないことを確認する。

補題 4.12 (重みの M 独立性). 最急辺規則の重み $\gamma_i = \sum_{j \in N} \alpha_{ij}^2$ は、タブロー行の成分 $\alpha_{ij} = (A_B^{-1} A_N)_{ij}$ のみから定まり、Step 2(c) で述べた通り α_{ij} は A と現在の基底 B のみに依存して $\hat{l}, \hat{u}$ の数値 (したがって M) には依存しない。Devex 規則の重み w_i も、初期値 1 とピボット行の成分 α_{rj} のみによる更新から定まるため、同様に M に依存しない。

したがって、(b') で定めた脱退候補行 $i \in V_\infty$ の逸脱量 $w_i(M) = a_i M + b_i$ (組合せ的状态を固定したときの、第 4.5 節冒頭の記法) を用いると、

$$\frac{w_i(M)^2}{\gamma_i} = \frac{a_i^2}{\gamma_i} M^2 + \frac{2a_i b_i}{\gamma_i} M + \frac{b_i^2}{\gamma_i}$$

は M の高々 2 次式であり (γ_i は M に依存しないから)、Devex 規則についても γ_i を w_i に置き換えれば同様である。これらを比較するために、アフィン関数の辞書式順序を一般の多項式へ拡張する。

定義 4.13 (多項式の辞書式順序). 次数 d 以下の多項式 $f(M) = \sum_{k=0}^d a_k M^k$, $g(M) = \sum_{k=0}^d c_k M^k$ に対し、 $k^* := \max\{k : a_k \neq c_k\}$ が存在するとき

$$f \succ g \iff a_{k^*} > c_{k^*}$$

と定める (存在しなければ $f \equiv g$)。先のアフィン関数の辞書式順序は $d = 1$ の場合に当たる。

多項式の最高次の非零係数とその符号を (十分大きな M で) 決定するという初等的な性質により、 $f \succ g$ ならばある $M^\dagger(f, g) > 0$ が存在して $M \geq M^\dagger(f, g)$ で $f(M) > g(M)$ となる。これにより、最急辺規則・Devex 規則による脱退変数選択の $M \rightarrow \infty$ 版は、3 つ組 (次数 2, 1, 0 の係数)

$$\left(\frac{a_i^2}{\gamma_i}, \frac{2a_i b_i}{\gamma_i}, \frac{b_i^2}{\gamma_i} \right)$$

の辞書式比較として

$$r \in \arg \max_{i \in V_\infty} \frac{w_i(M)^2}{\gamma_i}$$

により、Dantzig 則の (b') と全く同様に、数値としての M を固定せずに先取りして計算できる。

注意 4.14. Dantzig 則は $\gamma_i \equiv 1$ とした特別な場合ではなく、比較する量の次数そのものが異なる (w_i 自体か w_i^2/γ_i か) 点に注意されたい。しかし、係数ベクトルの辞書式比較という解析の枠組みは 3 つの規則に共通しており、比較する量の次数 d に応じて、比較すべき係数ベクトルの長さ ($d+1$ 成分) が変わるだけである。

4.6 Bound Flipping Ratio Test (BFRT) との融合

Step 2(c)(d) の比検定は、Eligible の中から単一の加入変数 q を選び、1 回のピボットで脱退行 r の逸脱を解消する。古典的な上下限制約付き双対単体法では、これをさらに拡張し、比 $\theta_j := \hat{c}_j/|\hat{\alpha}_j|$ の昇順に Eligible を走査しながら、両側とも有限な上下限を持つ非基底変数を (ピボットを経ずに) 反対側の上下限へフリップさせ、1 回の反復でより多くの逸脱を解消する Bound Flipping Ratio Test (BFRT, long-step 双対単体法)[7] が知られている。本稿の設定では、 M による有界化 (第 4.2 節) によりすべての非基底変数が真に有限な $\hat{l}_j, \hat{u}_j$ を持つため、元々非有界であった変数も含めてすべての非基底変数がフリップの対象となり、かつ以下に見るように、フリップに関わる諸量もまた M のアフィン関数として厳密に扱えるので、BFRT は本稿の枠組みと自然に融合する。

まず、比 $\theta_j = \hat{c}_j/|\hat{\alpha}_j|$ 自体は、 $\hat{c}_j$ (被約費用) も $\hat{\alpha}_j$ (タブロー行の成分) も M に依存しない (第 4.5 節冒頭) ことから、Eligible を θ_j の昇順に並べる順序は M によらず一意に定まる。同順位の場合は添字の小さい方を優先する等の規則で決定的に定める。こうして得られた順序を $j_1, j_2, \dots, j_p$ ($p := |\text{Eligible}|$, $\theta_{j_1} \leq \dots \leq \theta_{j_p}$) とする。

各 $j \in N$ に対し、 $s_j \in \{0, 1\}$ を、 j が非有界な側を持つかどうかの指示子とする (両側有限なら $s_j = 0$ 、片側のみ非有界なら $s_j = 1$; 自由変数は第 4.1 節で消去済みであるから両側非有界の場合は生じない)。また $w_j \geq 0$ を

$$\hat{u}_j(M) - \hat{l}_j(M) = w_j + s_j M$$

を満たす定数とする (両側有限なら $w_j = u_j - l_j$ 、下限のみ非有界なら $w_j = u_j$ 、上限のみ非有界なら $w_j = -l_j$; 両側非有界の場合は上述の通り生じない)。変数 j を反対側の上下限へフリップさせたとき、脱退行 r の値 $x_{B,r}$ が d の方向に変化する量 (「フリップ容量」) は

$$\text{cap}_j(M) := |\hat{\alpha}_j| (w_j + s_j M)$$

で与えられる (M のアフィン関数、傾き $|\hat{\alpha}_j|s_j \geq 0$)。実際、 $\eta(j) = L(\sigma_j = +1)$ から U へのフリップは x_j を $+(\hat{u}_j - \hat{l}_j)$ だけ変化させ、これによる $x_{B,r}$ への効果は $-\alpha_{rj}(\hat{u}_j - \hat{l}_j) = -\sigma_j \alpha_{rj}(\hat{u}_j - \hat{l}_j) = -\hat{\alpha}_j(\hat{u}_j - \hat{l}_j)$ であり、 $j \in \text{Eligible}(d\hat{\alpha}_j < 0)$ より、この効果はちょうど d の方向に $\text{cap}_j(M)$ だけ $x_{B,r}$ を動かす ($\eta(j) = U$ からの反対向きのフリップでも同様の計算により同じ結論が成り立つ)。

第 4.5 節の記法により脱退行 r の逸脱量は $w_r(M) = a_r M + b_r$ (アフィン関数、 $r \in V_\infty$ より $w_r \succ 0$) であった。累積フリップ容量

$$C_k(M) := \sum_{i=1}^k \text{cap}_{j_i}(M) \quad (k = 0, 1, \dots, p; C_0 := 0)$$

もまた M のアフィン関数であり、その係数は $j_1, \dots, j_k$ の $|\hat{\alpha}_{j_i}|, w_{j_i}, s_{j_i}$ から直接計算できる (数値としての M を要しない)。

命題 4.15 (BFRT の $M \rightarrow \infty$ 版). $k^* := \min\{k \in \{0, \dots, p\} : \neg(w_r \succ C_k)\}$ とする (このような k が存在しなければ k^* は未定義とする).

- (i) k^* が存在する場合, $k^* \geq 1$ であり, $j_1, \dots, j_{k^*-1}$ を (基底を変えずに) 反対側の上下限へフリップさせたのち, $q := j_{k^*}$ を加入変数とする通常のピボット (Step 2(d)) を行えば, ある $M^\dagger > 0$ が存在して, すべての $M \geq M^\dagger$ でこの手続きは, 数値としての M を固定して逐次的に比検定・ピボットを繰り返した場合の結果と一致する.
- (ii) k^* が存在しない場合 (すなわち $w_r \succ C_p$), ある $M^\dagger > 0$ が存在して, すべての $M \geq M^\dagger$ で Eligible 中のすべての変数をフリップさせても脱退行 r の逸脱を解消できず, 問題 (3) は実行不可能である.

証明. $w_r, C_0, C_1, \dots, C_p$ は有限個のアフィン関数であるから, それらすべての対に関する $\succ$ の判定は, ある共通の $M^\dagger$ 以降, 数値比較と一致する (第 4.5 節の議論と同様). $C_k(M)$ は k に関して (各項の傾きが ≥ 0 であるから) M について非減少であり, $r \in V_\infty$ より $w_r \succ 0 = C_0$ であるから, k^* が存在する場合は $k^* \geq 1$ である.

(i): 数値として $M \geq M^\dagger$ を固定して逐次的に比検定・ピボットを行う古典的 BFRT は, θ の昇順に候補を走査しながらフリップ容量の累積が $w_r(M)$ に達するまでフリップを続け, 達した時点の候補を加入変数として通常のピボットを行う, という手続きに他ならない. $M \geq M^\dagger$ のもとでは $\succ$ による判定と数値比較が一致するから, この手続きはちょうど k^* を用いた上記の判定に一致する.

(ii): Eligible 全体をフリップさせても累積容量が $w_r(M)$ に届かない ($M \geq M^\dagger$) 場合, $x_{B,r}$ をどのようにフリップ・ピボットしても d の方向に $w_r(M)$ だけ動かすことはできないから, 行 r の逸脱を解消する主実行可能解は存在せず, 問題 (3) は実行不可能である. $\square$

フリップ $j_1, \dots, j_{k^*-1}$ は基底 B を変更しない (すべて非基底のまま反対側の上下限へ移るだけである). 基底値 $x_B(M) = p - Mg$ (補題 4.2) は, 各フリップにより

$$p \leftarrow p - \sigma_{j_i} w_{j_i} \alpha_{\cdot, j_i}, \quad g \leftarrow g + \sigma_{j_i} s_{j_i} \alpha_{\cdot, j_i} \quad (\alpha_{\cdot, j_i} := A_B^{-1} A_{j_i})$$

と更新され (通常のタブロー更新則の帰結), M のアフィン関数のままである. すなわち, フリップの逐次適用を通じて, 補題 4.2 の枠組みは崩れない.

命題 4.15 の各フリップは, 被約費用 $\bar{c}_j$ が (基底 B を変えていないので不変のまま) 比検定の交差点 θ_j をちょうど跨ぐ非基底変数を, 双対実行可能性を保ったまま反対側へ移す操作であり, 補題 4.8 で用いた「 $\bar{c}_j = 0$ の変数はどちら側に置いても双対実行可能性を損なわない」という原理と本質的に同じ機構に基づく.

BFRT を導入しても, 最終的に到達する状態が主・双対ともに実行可能 ($V_\infty = \emptyset$) であれば最適, Eligible を尽くしても脱退行の逸脱を解消できなければ実行不可能 (命題 4.15(ii), 通常の Eligible = $\emptyset$ の場合を含む) という第 4.5 節の停止条件そのものは変わらないため, 命題 4.6(3 通りの場合の判別) や補題 4.8(後処理) の内容にはいずれも変更を要しない. BFRT は, 最急辺規則・Devex 規則 (脱退行の選択, Step 2(b)) と並んで, Step 2(c)(d)(加入変数の選択とピボット) を高速化する, M フリーな枠組みと両立する実装上の拡張と位置付けられる.

■非有界境界への非基底変数の非復帰 (Step 2 全体での一般化). 系 4.10 は, 補題 4.8 によって人為的に $\delta = 0$ (非基底変数がすべて真に有限な上下限に置かれた状態) を作り出した後の, 古典的雙対

単体法の再開についての主張であった。実は、BFRT を併用する拡張双対単体法 (Step 2 そのもの) についても、反復の途中でひとたび $\delta = 0$ が (cleanup を経ずとも) 達成されさえすれば、以後の反復で非有界境界が非基底変数として再び現れることはない。この事実は系 4.10 を特別な場合として含む、より一般的な主張である。

命題 4.16 (非有界境界への非基底変数の非復帰 (Step 2 全体)). 拡張双対単体法 (Step 2 の $(a')(b')(c)(d)$, および命題 4.15 の BFRT を併用する場合を含む) による組合せ的状态遷移列 $(B^{(0)}, \eta^{(0)}) \rightarrow (B^{(1)}, \eta^{(1)}) \rightarrow \dots$ を考える。ある $k_0 \geq 0$ で $(B^{(k_0)}, \eta^{(k_0)})$ の非基底変数がすべて $\delta_j = 0$ (すなわち真に有限な上下限に置かれている) ならば、すべての $k \geq k_0$ で同じことが成り立つ。

証明. $k \geq k_0$ に関する帰納法で示す。 $k = k_0$ では仮定により成立する。ある $k \geq k_0$ で $(B^{(k)}, \eta^{(k)})$ の非基底変数がすべて $\delta_j = 0$ であると仮定し、 $(B^{(k)}, \eta^{(k)}) \rightarrow (B^{(k+1)}, \eta^{(k+1)})$ の 1 回の反復 (BFRT のフリップを伴う場合を含む) を考える。

まず、補題 4.2 において $\delta = 0$ であるから $x_N(M) \equiv x_N^0$ であり、したがって $g = A_B^{-1} A_N \delta = 0$, すなわち $x_B(M) \equiv p$ は M に依存しない定数である。

各行 i について、 $\beta(i)$ が非有界な側を持つ場合 (たとえば $l_{\beta(i)} = -\infty$), 対応する逸脱量 $v_i^-(M) = \hat{l}_{\beta(i)}(M) - x_{B,i}(M) = (-M) - p_i$ は傾き -1 を持ち、 $M \rightarrow \infty$ で $-\infty$ に発散するから、いかなる $M^\dagger$ に対しても $M \geq M^\dagger$ で $v_i^- > 0$ となることはない。一方、 $\beta(i)$ の真に有限な側に対応する逸脱量は、 $x_{B,i}(M) = p_i$ が定数であることと合わせて、やはり M に依存しない定数である ($u_{\beta(i)} = +\infty$ の場合も対称に同様)。したがって、脱退行 r の逸脱量 $w_r(M) = a_r M + b_r$ は傾き $a_r = 0$ の定数 (通常の実数) である。

(i) **脱退変数が真に有限な境界に固定されること**: $w_r(M)$ が定数であることから、 r は必ず $\beta(r)$ の真に有限な側の逸脱によって選ばれる (非有界側の逸脱量は上で見た通り傾き -1 で発散し、 > 0 になり得ない)。 Step 2(d) のピボットにより、 $\beta(r)$ はその真に有限な境界に固定されて非基底化する。

(ii) **BFRT のフリップが非有界側の変数を対象としないこと**: BFRT を用いる場合、第 4.6 節の記法で、各候補 j_i の寄与 $\text{cap}_{j_i}(M) = |\hat{\alpha}_{j_i}|(w_{j_i} + s_{j_i}M)$ は、 $s_{j_i} = 1$ (片側のみ非有界) ならば傾き $|\hat{\alpha}_{j_i}| > 0$ を持つ。累積容量 $C_k(M) = \sum_{i \leq k} \text{cap}_{j_i}(M)$ は各項の傾きが非負であるから、 $s_{j_i} = 1$ なる候補 j_i が累積に加わった時点以降、 $C_k(M) (k \geq i)$ は傾き正となり $M \rightarrow \infty$ で $+\infty$ に発散する。一方 $w_r(M)$ は (i) で見た通り定数であるから、 $C_i(M) > w_r(M)$ が成り立ち、命題 4.15 の $k^* := \min\{k : \neg(w_r > C_k)\}$ の定義より $k^* \leq i$ である。すなわち、 $s_{j_i} = 1$ なる候補 j_i は、実際にフリップされる集合 $\{j_1, \dots, j_{k^*-1}\}$ には決して含まれない。したがって、フリップされる非基底変数はすべて両側有限 ($s_j = 0$) な変数に限られ、フリップ後もその変数は (もう一方の、やはり真に有限な境界に移るだけなので) $\delta_j = 0$ のままである。また、加入変数 $q = j_{k^*}$ が $s_q = 1$ である場合も、 q はフリップされるのではなく通常のピボットによって基底化するから、非基底集合から除かれる。

(iii) **結論**: ピボットで基底化する加入変数 q は非基底集合から除かれ、 (i) によりピボットで非基底化する $\beta(r)$ は真に有限な境界に固定され、 (ii) によりフリップされる変数は両側有限なものに限られてフリップ後も $\delta_j = 0$ のままであり、その他の非基底変数はこの反復によって状態を変えない。したがって $(B^{(k+1)}, \eta^{(k+1)})$ の非基底変数もすべて $\delta_j = 0$ である。 $\square$

注意 4.17. 命題 4.16 を、補題 4.8 の繰り返し適用によって $\delta = 0$ が達成された状態 $(\tilde{B}, \tilde{\eta})(k_0 = 0$ に対応) に適用すれば、系 4.10 (BFRT を用いない古典的双対単体法の場合) を特別な場合として直

ちに得る．さらに，証明の前半 (脱退行の逸脱量がすべて M に依存しない定数に退化するという事実) から， $\delta = 0$ に達した時点以降は，Step 2 の判定 (主実行可能性の判定，脱退行の選択，比検定，BFRT) がごとごとく，真の上下限 l, u に関する古典的双対単体法 (BFRT を併用する場合を含む) の判定と完全に一致することも同時に分かる．すなわち， $\delta = 0$ への到達は，補題 4.8 のような明示的な後処理によって人為的に作り出されたものであるか，反復の途中でたまたま自然に生じたものであるかを問わず，それ以降のアルゴリズムの挙動を古典的双対単体法のそれへと自動的に一致させる，いわば吸収境界 (absorbing boundary) として機能する．

注意 4.18 (実装上の帰結： M 係数計算の打ち切り). 上記の吸収境界性は，実装上重要な帰結を持つ．すなわち，非基底変数がすべて真に有限な上下限に置かれた状態 ($\delta = 0$) に一旦到達すれば，命題 4.16 によりそれ以降のいかなる反復でも非基底変数が人工的な $\pm M$ 境界に戻ることはなく，かつ上記の吸収境界性により，それ以降の Step 2 の判定は真の上下限 l, u に関する古典的双対単体法の判定と一切の差異なく一致し続ける．したがって，実装においては，各反復で非基底変数の境界がすべて有限であるか ($\delta = 0$) を監視し，これが成立した時点以降は，比較対象となる量を M のアフィン関数 (傾き・切片の組) として保持・計算し比較する処理を打ち切り，通常の実数値としての l, u のみを用いる古典的双対単体法の計算経路へ切り替えて差し支えない．この切り替えは近似や打ち切り誤差を一切伴わない厳密な同値変形であり (命題 4.16 および直前の注意)， $\delta = 0$ 到達後に M 係数を計算・比較し続けることは数学的に無意味な計算を反復するだけの無駄である．

注意 4.19 (双対実行可能性のための保証付きクラッシュ手続きとしての解釈). 第 4.2 節-第 4.5 節で構成した Step 2 の反復は，実のところ当初から一貫して， M による有界化前の元問題 (1) に対しても双対実行可能である．なぜなら，双対実行可能性の判定条件 (非基底変数 j について $\eta(j) = L \Rightarrow \bar{c}_j \geq 0$, $\eta(j) = U \Rightarrow \bar{c}_j \leq 0$) は非基底変数の被約費用の符号のみで決まり， $\hat{l}, \hat{u}$ の数値 (したがって M) にはまったく依存しないからである (第 4.5 節冒頭)．すなわち Step 2 が反復を通じて実際に解消しているのは，双対実行可能性の欠如ではなく，非基底変数の一部が実数値の境界ではなく人工的な $\pm M$ に置かれているという一点 ($\delta \neq 0$) に過ぎない．

この観点に立てば，本稿の Step 2 (補題 4.8 の後処理を含む) は，元問題 (1) に対して双対実行可能かつ非基底変数がすべて有限境界に置かれた開始基底を得るための，**クラッシュ手続き** (第 3.1 節・第 3.3 節で触れた，主実行可能性のためのクラッシュ手続きの双対版) とみなせる．第 3.3 節で述べた古典的なクラッシュ手続きは，制約行列の構造に基づくヒューリスティックであり，得られる基底が実際に (主) 実行可能である保証を持たない——保証がない以上，後続のフェーズ 1 の反復回数を削減する前処理としてしか使えなかった．これに対し，命題 4.16 が保証するのは，本稿の (双対版の) クラッシュ手続きが，可能な組合せ的状态の総数が有限であることと第 4.7 節の巡回防止規則により**必ず**有限回の反復で $\delta = 0$ に到達し，かつ一旦到達すればその後の反復で後戻りしないという事実である．すなわち，本稿の Step 2 は，ヒューリスティックではなく，元問題 (1) に対して双対実行可能かつ非基底変数がすべて有限境界に置かれた基底への到達が**数学的に保証された**クラッシュ手続きを与えている．

4.7 巡回防止：Bland 則の辞書式順序への拡張

これまで，Step 2(a')(b')，比検定，および BFRT のいずれにおいても，同順位の候補の処理は「添字の小さい方を優先する」といった規則で決定的に定めるとするにとどめ，これだけでは一般に巡回

(同一の基底を繰り返し訪れること)を排除できない点を留保してきた。古典的な上下限制約付き双対単体法において巡回を防ぐ標準的な方法は、Bland 則 (添字最小規則) そのものを主選択規則として用いるか、あるいは Dantzig 則・最急辺規則・Devex 則といった任意の主選択規則と両立させる辞書式規則 (lexicographic rule)[2] である。後者は、同順位の候補を、右辺 b (Step 2(b) 側) あるいは費用 c (Step 2(c) 側) を無限小 $\epsilon = (\epsilon_1, \dots, \epsilon_m)$, $\epsilon_1 \gg \epsilon_2 \gg \dots \gg 0$, で摂動させた場合の値を辞書式に比較して解消するもので、主選択規則をそのまま用いながら巡回を排除できることが標準的な単体法の文献において知られている。

本稿の設定では、この辞書式規則を、既存の M に関する辞書式順序 $\succ$ のさらなる拡張として組み込むことができる。すなわち、Step 2(a')(b') や比検定, BFRT で比較される量 (たとえば $v_i^\pm(M)$, $w_i(M)^2/\gamma_i$, $\hat{c}_j/|\hat{a}_j|$) を、まず (M に関する) 係数タプルで比較し、それらが恒等的に等しい場合に限り、退化摂動 ϵ に関する係数タプル (古典的な辞書式規則における摂動係数) を後続の比較キーとして連結し、改めて辞書式に比較する。

命題 4.20 (巡回防止規則との整合性). *Step 2(a')(b')(c)(BFRT を用いる場合を含む) のすべての同順位判定を、上記の (M, ϵ) 拡張辞書式順序 (まず M 側, 同順位のときのみ ϵ 側で比較する) で解消するものとする。このとき、ある $M^\dagger > 0$ が存在して、すべての $M \geq M^\dagger$ について、本稿の (数値としての M を固定しない) 組合せ的な反復は、 M を数値として固定し、かつ古典的な辞書式規則 (あるいは Bland 則) で同順位を解消して上下限制約付き双対単体法を実際に実行した場合の反復と完全に一致する。とくに、後者が有限回で停止することは古典的な事実であるから、前者もまた有限回で停止する。*

証明. 比較対象となる量はいずれも有限個の (M, ϵ) に関する多項式である。これらすべての対に関する新しい辞書式順序による判定のうち、 M 側の判定は (第 4.5 節・第 4.6 節と同様に) ある共通の $M^\dagger$ 以降、数値としての M による比較と一致する。 M 側で同順位となった対については、 ϵ 側の辞書式比較が判定を担うが、これは定義により古典的な辞書式規則における同順位解消と完全に一致する。したがって $M \geq M^\dagger$ の範囲では、本稿の手続きと、数値として M を固定して古典的な辞書式規則を適用した場合の手続きは、各反復ですべて同一の判定を下し、反復列も完全に一致する。古典的な辞書式規則 (あるいは Bland 則) が上下限制約付き双対単体法の巡回を防ぐことは標準的な事実であるから、反復は有限回で停止する。□

すなわち、巡回防止規則は古典的な辞書式規則 (あるいは Bland 則) を、 M に関する辞書式順序 $\succ$ のさらなる拡張として組み込むことで解消できる。本稿ではこの拡張が数値計算と一致すること (上記命題) を示すにとどめ、古典的な辞書式規則そのものの巡回防止性の証明は標準的な文献に譲る。

4.8 拡張双対単体法：まとめ

以上の構成要素——自由変数の消去と片側のみ非有界な変数の平行移動 (第 4.1 節), M による有界化 (第 4.2 節), ゼロ固定スラック変数による自明な双対実行可能初期基底 (第 4.3 節), $M \rightarrow +\infty$ の辞書式順序による反復と最終状態からの 3 通りの判別 (第 4.5 節), BFRT による比検定の高速化 (第 4.6 節), 古典的な辞書式規則 (Bland 則の拡張) による巡回防止 (第 4.7 節)——をすべて統合し、一般の線形計画問題 (1) に対する拡張双対単体法を Algorithm 1 としてまとめる。入力 A, b, c, l, u は前処理前の (すなわち非有界な上下限や一般の値を許した) 元のデータでよい。

Algorithm 1 は 3 つの局面からなる. (I) 前処理 (第 4.1 節) では, まず自由変数をガウス消去で除去し (消去した各変数について, 元の変数を復元するための代入式と, 目的関数に加わる定数項を記録する), 続いて片側のみ非有界な変数を平行移動する. (II) 主反復 (第 4.2–4.3 節, 第 4.5–4.7 節) では, 計算なしに得られる自明な双対実行可能初期基底から出発し, 数値としての M を一つも固定せずに, $(a')(b')$ による脱退行の判定・選択と BFRT (第 4.6 節) による比検定・フリップ・ピボットを繰り返す. すべての同順位判定は第 4.7 節の (M, ϵ) 拡張辞書式順序によって決定的に解消され, これが巡回を防ぐ. (III) 終了処理では, 停止時の状態から元問題の実行不可能性・非有界性・有限最適解の存在を判別し, 最後の場合には補題 4.8 の後処理と古典的双対単体法への移行を経て具体的な最適解を構成したのち, 前処理 (自由変数の復元, 平行移動の逆変換) を逆にたどって元の座標系に戻る.

Algorithm 1. EXTENDED DUAL SIMPLEX(A, b, c, l, u) — 拡張双対単体法 (最終版)

(I) 前処理

- 1: 自由変数を第 4.1 節の手続きでガウス消去し, 代入式の列 $(j_1, i_1), \dots, (j_f, i_f)$ と定数項の総和 κ を記録する ▷ 途中で消去不能な自由変数が非零コストを持てば「実行可能かつ非有界」を返して停止
- 2: 残る各 j に対しシフト量 t_j を計算し, $A, b, l, u \leftarrow A, b - At, l - t, u - t$ と置き換える ▷ 第 4.1 節

(II) 主反復

- 3: $B \leftarrow \{n+1, \dots, n+m\}$ (スラック添字); 各 $j = 1, \dots, n$ について $\eta(j) \leftarrow L$ if $c_j \geq 0$, U if $c_j < 0$ ▷ 計算なしに双対実行可能, 命題 4.1, 第 4.3 節
- 4: **repeat**
- 5: $V_\infty \leftarrow \{i : v_i^- > 0 \text{ または } v_i^+ > 0\}$ ▷ 逸脱行の集合, (a') , 第 4.5 節
- 6: **if** $V_\infty = \emptyset$ **then**
- 7: **break** ▷ 主実行可能 = 主・双対とも実行可能 $\Rightarrow$ 最適
- 8: **end if**
- 9: $r \leftarrow$ 脱退行 (Dantzig 則・最急辺規則・Devex 則のいずれかによる $\succ$ -最大元; 同順位は第 4.7 節の拡張辞書式順序で解消) ▷ (b')
- 10: $d \leftarrow$ 逸脱の方向; $\alpha^\top \leftarrow e_r^\top A_B^{-1} A_N$; $\sigma_j, \hat{\alpha}_j, \hat{c}_j \leftarrow \dots$ ▷ Step 2(c)
- 11: $\text{Eligible} \leftarrow \{j \in N : d \hat{\alpha}_j < 0\}$
- 12: **if** $\text{Eligible} = \emptyset$ **then**
- 13: **return** 「元問題は実行不可能」 ▷ 命題 4.6(i)
- 14: **end if**
- 15: Eligible を $\theta_j := \hat{c}_j / |\hat{\alpha}_j|$ の昇順に $j_1, \dots, j_p$ と並べる (同順位は第 4.7 節の拡張辞書式順序で解消) ▷ BFRT, 第 4.6 節
- 16: $C_0 \leftarrow (0, 0)$ (傾き, 切片の係数対); $k^* \leftarrow$ 未定義
- 17: **for** $k = 1, \dots, p$ **do**
- 18: $C_k \leftarrow C_{k-1} + (|\hat{\alpha}_{j_k}| s_{j_k}, |\hat{\alpha}_{j_k}| w_{j_k})$ ▷ cap_{j_k} の係数を加算
- 19: **if** k^* が未定義 **かつ** $\neg(w_r \succ C_k)$ **then**
- 20: $k^* \leftarrow k$

```

21:      end if
22:  end for
23:  if  $k^*$  が未定義 then
24:      return 「元問題は実行不可能」          ▷ Eligible を尽くしても解消不能, 命題 4.15(ii)
25:  end if
26:  for  $k = 1, \dots, k^* - 1$  do
27:       $j_k$  を反対側の上下限へフリップ;  $p, g, x_N, \eta$  を更新          ▷ 命題 4.15(i) 直後の更新式
28:  end for
29:       $q \leftarrow j_{k^*}$ ;  $\beta(r) \leftrightarrow q$  を交換するピボット;  $B, A_B^{-1}, x_B, x_N, \eta$  を更新          ▷ Step 2(d)
30: until false
    (III) 終了処理
31:  $z_1 \leftarrow c_N^\top \delta - c_B^\top g$           ▷ 最終状態  $(B^*, \eta^*)$  における補題 4.2 の係数
32: if  $z_1 < 0$  then
33:     return 「元問題は実行可能かつ非有界」          ▷ 命題 4.6(ii)
34: else
35:      $z_0 \leftarrow c_B^\top p + c_N^\top x_N^0$           ▷ 命題 4.6(iii), 最適値
36:     while  $A_B^{-1} A_j \neq 0$  かつ  $\delta_j \neq 0$  なる非基底変数  $j$  が存在する do
37:         そのような  $j$  を一つ選び, 補題 4.8 に従い退化ピボットで基底に組み入れる ▷  $\bar{c}_j = 0$  より  $z_0$  は不変
38:     end while
39:     得られた基底 (真の上下限  $l, u$  に関して双対実行可能) から古典的双対単体法 (第 2.3 節, 第 4.7 節の巡回防止則のもとで) を再開し, 主実行可能な解  $x^{**}$  (前処理後の座標系) に到達するまで反復する
40:      $k = f, f-1, \dots, 1$  の順に  $x_{j_k} \leftarrow \frac{1}{A_{i_k j_k}} (b_{i_k} - \sum_{l \neq j_k} A_{i_k l} x_l)$  を適用し, 消去した自由変数の値を復元して  $x^{**}$  を完全なベクトルに拡張する          ▷ 第 4.1 節, ガウス消去の逆
41:     return  $(x^{**} + t, z_0 + c^\top t + \kappa)$           ▷ 前処理の逆変換. 元の座標系での最適解・最適値
42: end if

```

Algorithm 1 は, 主実行可能な初期基底の構築 (2 段階法のフェーズ 1, 大 M 法の人工変数最適化, クラッシュ手続き) を一切必要とせず, コスト係数の符号のみから読み取れる自明な双対実行可能初期基底から出発する. 反復本体は, BFRT (第 4.6 節) により 1 回の反復で複数の非基底変数をまとめて処理しつつ, 具体的な数値としての M を一つも固定することなく, 第 4.7 節の (M, ϵ) 拡張辞書式順序による比較のみで進み, 同順序が有限回での停止 (巡回防止) を保証する. 停止時の状態から, 元問題 (1) が実行不可能・非有界・有限最適解を持ついずれであるかを判別し, 最後の場合には, 補題 4.8 に基づく後処理 (人工上下限上の非基底変数を退化ピボットで基底に組み入れたのち, 古典的双対単体法へ移行する) と, 前処理 (自由変数の消去, 片側のみ非有界な変数の平行移動) の逆変換を経て, 元の座標系における具体的な最適解までを与える. この一連の手続き全体を通じて, 数値としての M を一つも固定する必要がない点が, 本稿の主要な帰結である. これが本稿の提案する, 一般の線形計画問題に対する拡張双対単体法の全体像である.

5 拡張主単体法：基底悪条件化への補助的対処

5.1 動機とトリガー条件

第 4.5 節冒頭で確認した通り、Step 2(c)(d) のタブロー行 $\alpha^\top = e_r^\top A_B^{-1} A_N$ や基底解 $x_B = A_B^{-1}(b - A_N x_N)$ の計算に現れる基底行列 A_B そのものは、制約行列 A と現在の基底 B のみに依存し、 M の数値には一切依存しない。したがって、反復の途中で A_B が数値的に特異に近づく——いわゆる基底の悪条件化——という現象は、本稿の M -truncation の枠組みとは完全に独立に、古典的な単体法の実装一般に共通して生じうる数値線形代数上の問題である。実務上は、 A_B の (あるいはその分解の) 条件数の推定値が閾値を超える、または LU 分解の更新時に現れるピボット要素の絶対値が閾値を下回る、といった基準によって検知される [7]。本節の目的は、このような悪条件が検知された場合に、拡張双対単体法 (第 4 節) を打ち切り、補助的な手続きとして拡張主単体法へ切り替えることで、どのようなタイミングで悪条件が検知されても、アルゴリズム全体としては引き続き有限回で正しく停止し、元問題の実行不可能性・非有界性・有限最適解の存在を正しく判別できることを保証することにある。

ここで、本節の位置付けについて、あらかじめ 2 点を明確にしておく。

第一に、本節で構築する拡張主単体法は、第 4 節の主結果 (計算コストなしの自明な双対実行可能初期基底からの出発) を置き換える対称な理論として提案するものではなく、あくまで拡張双対単体法を補助する副次的な手続きである。悪条件を検知して打ち切った時点の基底 (B, η) は、一般には主実行可能性も双対実行可能性も保証されない。拡張双対単体法の反復そのものは双対実行可能性を保つが (第 2.3 節, 第 4.5 節), 安定性 (ピボット要素の大きさ) を優先して基底を選び直す操作は、一般には被約費用が 0 でない非基底変数を巻き込むため、補題 4.8 のように双対実行可能性を保ったまま基底を入れ替えることはできない。したがって、拡張主単体法は「一時的に迂回してただちに拡張双対単体法へ戻る」手続きとしてではなく、「打ち切った時点から最後まで解き切る」手続きとして設計する。

第二に、いかなる有限のピボット規則 (主単体法・双対単体法を問わず) も、基底の悪条件化そのものを数学的に防ぐことを保証できないことは、数値線形代数における既知の事実であり、本稿もこの限界を覆すものではない。したがって本節で証明するのは、「悪条件フォールバックがいつ発動しても、アルゴリズム全体は引き続き有限回で正しく停止し、命題 4.6 と同じ 3 通りの判別を返す」という**頑健性**であって、「基底が悪条件化しないこと」ではない。後者を志向する規則 (第 ?? 節で導入する安定性を優先した比検定) は、あくまで実務上悪条件化の可能性を低減する既知のヒューリスティックとして位置付ける。

5.2 準備：上下限制約付き主単体法

第 2.3 節では、双対実行可能な初期基底から出発する双対単体法のみを具体的に記述した。本節で用いるために、同じ記法のもとで、古典的な (真の上下限 l, u に関する) 上下限制約付き主単体法をここで改めて記述しておく。

主単体法は、主実行可能な基底から出発し、主実行可能性を保ったまま双対実行不可能性 (被約費用の符号条件の違反) を解消していく反復法であり、双対実行可能性に到達した時点でそれが最適解

であることが保証される。主実行可能な組 (B, η, x) から出発し、1 回の反復は次のように行う。

- (i) **最適性の判定と加入変数の選択**：各非基底 $j \in N$ の被約費用 $\bar{c}_j = c_j - y^\top A_j (y^\top = c_B^\top A_B^{-1})$ について、

$$W := \{j \in N : \eta(j) = L, \bar{c}_j < 0\} \cup \{j \in N : \eta(j) = U, \bar{c}_j > 0\}$$

とおく。 $W = \emptyset$ ならば (B, η) は双対実行可能でもあり、主・双対ともに実行可能であるから、得られている解は最適解である。アルゴリズムを終了する。そうでなければ、加入変数 $q \in W$ を一つ選ぶ (逸脱量最大則ならば $q \in \arg \max_{j \in W} |\bar{c}_j|$, 退化に対しては第 4.7 節と同様の辞書式規則を援用する)。動かす方向を $\tau := +1(\eta(q) = L, \text{増加させる}), \tau := -1(\eta(q) = U, \text{減少させる})$ とおく。

- (ii) **ピボット列の計算と比検定**： $\alpha := A_B^{-1} A_q$ (タブローの列 q) を計算する。 q を $x_q \leftarrow x_q + \tau \Delta (\Delta \geq 0)$ だけ動かすと、基底変数は $x_B \leftarrow x_B - \tau \Delta \alpha$ と変化する。各基底行 i について、 $x_{B,i}$ が自身の上下限にとどまる Δ の上限を

$$\Delta_i := \begin{cases} \frac{x_{B,i} - l_{\beta(i)}}{\tau \alpha_i} & (\tau \alpha_i > 0) \\ \frac{x_{B,i} - u_{\beta(i)}}{\tau \alpha_i} & (\tau \alpha_i < 0) \\ +\infty & (\tau \alpha_i = 0) \end{cases}$$

により定め ($\Delta_i \geq 0$ は主実行可能性より保証される), q 自身の上下限による制約 $u_q - l_q$ も候補に加えて

$$\Delta^* := \min(u_q - l_q, \min_{i=1, \dots, m} \Delta_i)$$

とする。 $\Delta^* = +\infty$ ならば、 q をいくら動かしても他のいずれの基底変数も上下限を逸脱しないから、元問題は (実行可能かつ) 非有界であり、アルゴリズムを終了する。

- (iii) **脱退変数の決定とピボット**： $\Delta^* = u_q - l_q (< \min_i \Delta_i)$ ならば、基底 B は変化せず、 q は反対側の上下限へフリップするのみである ($\eta(q)$ を反転し、 $x_q \leftarrow x_q + \tau \Delta^*$, $x_B \leftarrow x_B - \tau \Delta^* \alpha$ と更新して (i) に戻る)。そうでなければ、 $\Delta^* = \Delta_r$ を達成する行 r を一つ選び (退化に対する同点処理は第 4.7 節と同様)、その基底変数 $\beta(r)$ を脱退させて、 $\tau \alpha_r > 0$ ならば $l_{\beta(r)}$ に、 $\tau \alpha_r < 0$ ならば $u_{\beta(r)}$ に固定する。 q を基底化し、基底 B , 逆行列 A_B^{-1} , 基底解 x_B , 非基底値 x_N , 非基底の状態 η を更新して (i) に戻る。

この手続きは、各反復で主実行可能性を保ったまま、退化がなければ目的関数を真に改善するため、有限回の反復で「 $W = \emptyset$ (双対実行可能, すなわち最適)」または「 $\Delta^* = +\infty$ (非有界)」のいずれかに到達する (退化に対する巡回防止は、第 4.7 節の辞書式規則を主単体法版に読み替えたものを援用すればよく、議論は完全に平行である)。

5.3 補助手続き：人工上下限緩和による復帰用主フェーズ 1

第 5.1 節で述べた通り、悪条件を検知して打ち切った時点の組合せ的状态 (B_0, η_0) (以下、 β_0 でその行対応を表す) は、一般には (3) に対する主実行可能性も双対実行可能性も満たさない。しかし、補題 4.2 の証明はいずれの実行可能性も用いておらず、 (B_0, η_0) が単に一つの組合せ的状态 (基底 B_0

と非基底の状態 η_0 の組) であることのみから,

$$x_N(M) = x_N^0 + M\delta, \quad x_{B_0}(M) = p - Mg$$

という表示 (係数 p, g, x_N^0, δ は (B_0, η_0) にのみ依存) がそのまま成り立つ. 以下, 第 4.5 節と同じ意味で $M \geq M^\dagger$ (必要に応じて取り直す共通の閾値) の範囲で考える. この範囲では, 第 4.5 節の記法 $v_i^-(M) := \hat{l}_{\beta_0(i)}(M) - x_{B_0,i}(M)$, $v_i^+(M) := x_{B_0,i}(M) - \hat{u}_{\beta_0(i)}(M)$, F_M (問題 (3) の主実行可能領域, 補題 4.5), および違反行の集合 $V_\infty := \{i : v_i^- \succ 0 \text{ または } v_i^+ \succ 0\}$ を, (B_0, η_0) に対してそのまま流用できる. $V_\infty = \emptyset$ ならば (B_0, η_0) は既に (3) に対して主実行可能であるから, 本節の手続きは不要であり, 節末の注の通り直ちに第 5.2 節の主単体法に移ってよい. 以下, $V_\infty \neq \emptyset$ の場合を扱う.

■人工上下限による緩和問題と総違反量. 各変数 $k = 1, \dots, n+m$ に対し, 緩和された上下限を次のように定める. $k = \beta_0(i)$ かつ $i \in V_\infty$ ならば, 違反していない側の真の上下限をそのまま残し, 違反している側のみ真の上下限を超えて現在値まで広げる:

$$\begin{aligned} v_i^- \succ 0 \text{ (下限違反)} &\implies \check{l}_k(M) := x_{B_0,i}(M), \quad \check{u}_k(M) := \hat{u}_k(M), \\ v_i^+ \succ 0 \text{ (上限違反)} &\implies \check{u}_k(M) := x_{B_0,i}(M), \quad \check{l}_k(M) := \hat{l}_k(M). \end{aligned}$$

それ以外の k (すなわち $i \notin V_\infty$ である基底変数, および全ての非基底変数) については $\check{l}_k(M) := \hat{l}_k(M)$, $\check{u}_k(M) := \hat{u}_k(M)$ (真の上下限をそのまま用いる) とする. いずれの場合も $\check{l}_k(M), \check{u}_k(M)$ は $(p, g$ あるいは既存の $\hat{l}, \hat{u}$ の係数から決まる) M のアフィン関数であり, $M \geq M^\dagger$ である限り $\check{l}_k(M) \leq \check{u}_k(M)$ が成り立つ (違反行では $x_{B_0,i}(M)$ が違反している側の真の上下限より $\succ$ で見て外側にあることそのものが, 緩和後の区間が退化しないことを保証する). この緩和のもとで, (B_0, η_0) 自身は明らかに主実行可能である (違反行は緩和後の境界にちょうど載り, 他の行は元々真の上下限を満たしている).

総違反量 (infeasibility measure) を, 真の上下限 $\hat{l}, \hat{u}$ に関する区分線形凸関数

$$\phi(x) := \sum_{k=1}^{n+m} \max(\hat{l}_k - x_k, 0) + \max(x_k - \hat{u}_k, 0)$$

と定める (緩和上下限 $\check{l}, \check{u}$ ではなく, 真の $\hat{l}, \hat{u}$ に関する量であることに注意). 恒等的に $\phi(x) \geq 0$ であり, $\phi(x) = 0$ となるのはちょうど $x \in F_M$ のときである.

補題 5.1 (緩和問題の実行可能性と元問題の主実行可能性). $P_{\text{relax}}(M) := \{x : Ax = b, \check{l}(M) \leq x \leq \check{u}(M)\}$ とする. $F_M \subseteq P_{\text{relax}}(M)$ であり, かつ ϕ を $P_{\text{relax}}(M)$ 上で最小化した値 $\phi^*(M)$ は

$$\phi^*(M) = 0 \iff F_M \neq \emptyset$$

を満たす.

証明. $F_M \subseteq P_{\text{relax}}(M) : i \notin V_\infty$ の座標では $\check{l} = \hat{l}, \check{u} = \hat{u}$ で不変. $i \in V_\infty$ で下限違反の座標では $\check{u}_k = \hat{u}_k$ (不変) かつ $\check{l}_k = x_{B_0,i}(M)$ であり, $v_i^- \succ 0$ の定義 ($M \geq M^\dagger$ での数値比較と一致) より $x_{B_0,i}(M) < \hat{l}_k$, すなわち $\check{l}_k < \hat{l}_k \leq \check{u}_k$. ゆえに $[\hat{l}_k, \hat{u}_k] \subseteq [\check{l}_k, \check{u}_k]$. 上限違反の座標も同様. 各座標ごとに真の上下限が緩和後の上下限に包含されるから $F_M \subseteq P_{\text{relax}}(M)$.

($\Leftarrow$): $F_M \neq \emptyset$ ならば, $x^* \in F_M \subseteq P_{\text{relax}}(M)$ をとれば, F_M 上で $\phi \equiv 0$ であるから $\phi(x^*) = 0$. $\phi \geq 0$ は恒等的であるから $\phi^*(M) = 0$.

($\Rightarrow$): $\phi^*(M) = 0$ ならば, 最小点 $\hat{x} \in P_{\text{relax}}(M)$ で $\phi(\hat{x}) = 0$, すなわち $\hat{l} \leq \hat{x} \leq \hat{u}$ (かつ $A\hat{x} = b$). ゆえに $\hat{x} \in F_M$, $F_M \neq \emptyset$. $\square$

■古典的な合成目的関数フェーズ 1(引用). ϕ は区分線形凸関数であり, $P_{\text{relax}}(M)$ 上でこれを最小化する手続きは, 古典的な上下制限約付き単体法の枠組みにおいて標準的に知られている (「総違反量最小化によるフェーズ 1」あるいは「人工上下限法」と呼ばれる; [7]). この手続きは, 主実行可能性を仮定しない任意の基底から出発でき ((B_0, η_0) はまさにそのような出発点である), 各反復では, 現在違反している座標の符号パターンから定まる合成被約費用によって加入変数を選び, 比検定については, 通常の (緩和上下限による) 境界に加え, 各違反座標が真の上下限にちょうど到達する点 (区分線形性の折れ点, そこで ϕ の勾配が変化する) も候補に含めて, ステップ幅を決める. 退化に対する巡回防止のもとで有限回の反復で ϕ の ($P_{\text{relax}}(M)$ 上での) 最小値 $\phi^*(M)$ に到達することが, この手続きの標準的な性質である. 本稿では, この古典的な手続き自体の反復規則や有限収束性の証明は文献 [7] に譲り, 以下ではこれを (3) に (その上下限がなお M に関して記号的でありうる状態のまま) 適用するための, 数値としての M を固定しない解析にのみ焦点を当てる.

■ M に関するアフィン性と辞書式順序による解析. この古典的フェーズ 1 が到達する任意の組合せ的状态 (B, η) ((B_0, η_0) から出発した反復列上のある状態) においても, 補題 4.2 の議論がそのまま適用でき, $x_N(M), x_B(M)$ は (B, η) にのみ依存する係数を持つ M のアフィン関数である. これを用いて, フェーズ 1 の各反復が用いる量を次のように整理する.

- **加入変数の選択**: 現在どの座標が (真の上下限に関して) 違反しているかという符号パターンは, 第 4.5 節と同じ $\succ$ による比較で決まる組合せ的な事実であり, $M \geq M^\dagger$ の範囲では M に依存せず一定である. したがって, この符号パターンから定まる合成被約費用 (第 2.2 節の $y^\top = c_B^\top A_B^{-1}$ と同型の式で, コスト c を符号パターンに置き換えたもの) もまた, A と現在の基底 B のみに依存し, M には依存しない (第 4.5 節冒頭と同じ理由による). したがって加入変数の選択は, 数値計算と同様, M を経由せず直接行える.
- **比検定**: 各候補について, 比検定の値は, (a) 通常の (緩和上下限による) 候補では, 第 5.2 節 (ii) の Δ_i と同型の, アフィン関数どうしの商 (分子は $x_{B,i}(M)$ と $\tilde{l}_{\beta(i)}(M)$ または $\tilde{u}_{\beta(i)}(M)$ の差でアフィン, 分母はタブロー成分 $\tau\alpha_i$ で M に依存しない非零定数) であり, M のアフィン関数である. (b) 区分線形性による折れ点候補 (各違反座標が真の上下限に到達する点) についても, $x_{B,i}(M)$ と真の上下限 $\hat{l}_{\beta(i)}(M)$ (または $\hat{u}_{\beta(i)}(M)$) の差を $\tau\alpha_i$ で割った, 同じく M のアフィン関数である.

すなわち, 古典的フェーズ 1 の比検定が比較する量は, 第 4.6 節の BFRT における累積フリップ容量 $C_k(M)$ と全く同様に, 有限個の M のアフィン関数の列である. これらを M に依存しない順序 (通常の比検定の順序) に並べ, 目的関数 ϕ の減少が止まる点を, 累積量を目標値と $\succ$ で比較することで特定するという手続き自体が, 第 4.6 節の命題 4.15 で用いた構成と構造的に同一である. したがって, 命題 4.15 と全く同様の議論により, ある (現在の組合せ的状态にのみ依存する) $M^\dagger > 0$ が存在して, すべての $M \geq M^\dagger$ について, この $\succ$ に基づく比検定は, 数値として M を固定して古典的フェーズ 1 を実行した場合の比検定と一致する. 退化に対する同順位の解消も, 第 4.7 節の

(M, ϵ) 拡張辞書式順序をそのまま流用すればよい。

以上により, (B_0, η_0) から出発する古典的フェーズ 1 の反復列全体——有限回で停止することを含め——は, 数値としての M を一つも固定することなく, 組合せ的に (すべて $\succ$ による比較のみで) 先取りして計算できる。

命題 5.2 (復帰用フェーズ 1 の帰結). (B_0, η_0) から出発する上記の M 記号的フェーズ 1 は, ある共通の $M^\dagger > 0$ 以降のすべての $M \geq M^\dagger$ に対して同一の組合せ的状态 (B_1, η_1) に有限回で到達し, 次のいずれかが成り立つ。

- (i) $\phi^*(M) = 0$: (B_1, η_1) は (3) に対して主実行可能である。
- (ii) $\phi^*(M) > 0$: $F_M = \emptyset$, すなわち (3) は実行不可能である。

証明. 反復列が M 記号的に (組合せ的に) 先取りできることは上述の通り. 有限回での停止は, 古典的フェーズ 1 の有限収束性 ([7]) と, 第 4.7 節の (M, ϵ) 拡張辞書式順序による巡回防止 (第 4.7 節の議論と同様) から従う. 停止時の値 $\phi^*(M)$ の符号による (i)(ii) の場合分けは, 補題 5.1 の言い換えに他ならない. $\square$

注意 5.3 (主単体法への移行). 命題 5.2(i) の場合 (あるいは, そもそも $V_\infty = \emptyset$ であった場合), (B_1, η_1) (または (B_0, η_0)) は (3) に対して主実行可能であるから, 第 5.2 節の主単体法によって最適性まで反復できる. その際の比検定 $\Delta_i(M)$ もまた, 真の上下限 $\hat{l}, \hat{u}$ が M に関してアフィンであることから, 同じ議論により数値としての M を固定せず $\succ$ で処理できる (一方, 加入変数の選択は, 真のコスト c による被約費用 $\bar{c}_j$ を用いるため, 本節の合成被約費用の場合と同様に M には依存しない). こうして到達する最終状態 (B^*, η^*) は, (3) に対して主・双対ともに実行可能, すなわち最適であり, 第 4.5 節の命題 4.6 以降の終了処理 (3 通りの場合の判別, 補題 4.8 の後処理) を, 第 4 節の拡張双対単体法がこの状態に到達した場合と全く同じ形で適用できる. この事実を第 5.5 節で頑健性命題として定式化する。

参考文献

- [1] G. B. Dantzig, *Linear Programming and Extensions*, Princeton University Press, 1963.
- [2] G. B. Dantzig, A. Orden, P. Wolfe, “The generalized simplex method for minimizing a linear form under linear inequality restraints,” *Pacific Journal of Mathematics*, 5(2), 183–195, 1955.
- [3] C. E. Lemke, “The dual method of solving the linear programming problem,” *Naval Research Logistics Quarterly*, 1(1), 36–47, 1954.
- [4] R. G. Bland, “New finite pivoting rules for the simplex method,” *Mathematics of Operations Research*, 2(2), 103–107, 1977.
- [5] J. J. Forrest, D. Goldfarb, “Steepest-edge simplex algorithms for linear programming,” *Mathematical Programming*, 57(1–3), 341–374, 1992.
- [6] P. M. J. Harris, “Pivot selection methods of the Devex LP code,” *Mathematical Programming*, 5(1), 1–28, 1973.
- [7] I. Maros, *Computational Techniques of the Simplex Method*, Springer, 2003.

- [8] R. K. Ahuja, T. L. Magnanti, J. B. Orlin, *Network Flows: Theory, Algorithms, and Applications*, Prentice Hall, 1993.
- [9] V. Chvátal, *Linear Programming*, W. H. Freeman, 1983.
- [10] D. Bertsimas, J. N. Tsitsiklis, *Introduction to Linear Optimization*, Athena Scientific, 1997.